面向无源智能超表面的
RFID 关键技术和相变射频开关研究

——对哈尔滨工业大学电子科学与技术及光学工程学科
第 190 和 191 次学位分委员会评述意见的回复及论文修改说明

沈传魁
20B940036

2024 年 9 月 19 日

目录

1 前 言 **1**

2 对 191 次学位分委会专家的评阅意见回复 **2**

2.1 导师名字为 Terry Tao Ye？ 2

2.2 绪论缺国内外现状分析。 2

2.3 绪论中可直接说研究内容。 3

2.4 图 2-1 不要放在引言中。 3

2.5 “本章小节”应为“本章小结”。 3

2.6 图 4-12 不能放在本章小结中。 4

2.7 6.4 节最后一段“该结果为未来相变开关在无源 RIS 中的实际应用提供了宝贵的参考，并对相变开关的进一步优化制程具有重要的指导意义”。“宝贵的参考”、“重要的指导意义”需要修改。 4

2.8 结论中“本文先从较简单的情况出发”需要修改。 4

2.9 结论创新点中“本文首次提出……”需要修改。 4

2.10 参考文献 [111] 没有标注页码。 4

2.11 《评审意见汇总材料》去掉提交审阅稿引用的原文，直接写如何修改的即可。 5

2.12 《评审意见汇总材料》对专家 1 的回复意见 6，不能直接写“不做修改”。 . . 5

2.13 认真对待《评审意见汇总材料》专家 2 的回复意见 4，要写没有实验的原因！ 5

3 对 190 次学位分委会专家 #1 的评阅意见回复 **10**

3.1 建议在汇总材料中明确指出论文的修改部分 10

3.2 密级要有定密依据 10

3.3 P29 的 $\log_{10}$ 可写成 lg 10

3.4 P34 等页中“其中”顶格书写。改全文。 12

3.5 P4 图 1-3 中损耗值是 28 GHz 还是 2.6 GHz？有歧义 13

3.6 P98-99 图 6-5.6-6 中幅度是否有单位？ 14

3.7 参考文献中标点符号建议用半角。 17

3.8 P42“其中”顶格书写。 19

3.9 结论中，创新点与结论应分开撰写。 19

4 对 190 次学位分委会专家 #2 的评阅意见回复 **23**

4.1 绪论中引用图未加标注。 23

4.2 P17，绪论中主要内容应给出各章节逻辑关系和总体框架。 23

4.3 P32，“载波……算法”，应该是电路原理图 23

4.4 P58，表 3-5，频率单位“Hz”？天线材质对性能影响较大，是否对比都在同一材质条件下？ 25

4.5 P61，表 3-6 对比，蓝牙技术现在发展很快，使用 2017 年发表文献对比是否有意义？ 26

4.6 相变开关第一代和第二代对比意义何在？ 27
4.7 第 6 章内容太少，无实验验证。 31
4.8 结论需修改，创新点精炼，展望过长。 38
4.9 后面章节正文中大量引用文献，如第 5 章，如 P82、P83 等，是否绪论研究现状未完善。 38

5 论文校稿、外审、预答辩及答辩过程中的专家读者的典型问题汇总及修改说明 42

1 前 言

感谢电子科学与技术及光学工程学科第 190 和 191 次学位分委员会专家为提高论文质量给出的评阅意见，现就相关问题进行答复。其中，本答复意见的参考文献和图片公式重新编号后，列于本文之中，供评审专家进一步参阅。

为便于阅读，专家评述意见采用**黑体**书写，回复采用楷体。学位论文中相关的修改部分在本文中采用宋体并使用双引号“ ”进行标注，需要突出强调的地方采用**粗体**进行标记。

作者按照哈尔滨工业大学《研究生学位论文写作指南（理工类）》（2021 年版）、《研究生学位论文书写范例（理工类）》（2021 年版）（下文简称写作指南和写作范例）和相关相关国家标准进行书写并进行了认真检查，在提交外审之前经由 6 位以上的同学和专家进行校稿，作者将校稿、外审、预答辩和正式答辩过程中各位审稿人和专家所关心和关注的问题，也一起附入本回复意见稿，以方便专家进行审阅参考。

2 对 191 次学位分委会专家的评阅意见回复

2.1 导师名字为 Terry Tao Ye？

答：作者的导师在海外求学工作多年，发表文献的英文名均为 Terry Tao Ye。作者尊重并沿用这一用法，以使对本文感兴趣的读者可以参阅其他文献。

现在根据写作指南和专家的评阅意见修改为中文拼音 Ye Tao。

2.2 绪论缺国内外现状分析。

答：本文主要研究了 RFID 技术、相变射频开关、智能超表面等内容，这三部分在传统的研究中是没有太大交集与联系的，作者首次将 RFID 技术与相变射频开关的研究引入到智能超表面中，所以在绪论部分对这三个技术的国内外现状分别进行了分析。现在作者根据专家的评述意见，在绪论中增加 1.2.4 节，对智能超表面、RFID 技术和相变射频开关技术的国内外现状进行综合分析。具体的修改内容如下：

“通过上述文献调研分析可知，RIS 近年来已成为电磁波调控领域的重要研究方向。国内外学者及工业界普遍希望通过设计具有特定相位和幅度调控能力的 RIS，实现对电磁波的高效操控，以应对当前 5G/6G 移动通信所面临的基站覆盖范围小和高功耗问题。尽管 RIS 领域不断涌现大量研究论文，但至今尚未见到低功耗、无线远程控制的 RIS 被实际部署应用。

“RFID 技术在过去几十年内迅速普及，已广泛应用于物流、资产管理和智能制造等多个领域。国际研究机构和企业在 RFID 系统的安全性、抗干扰能力及其在复杂环境中的适用性方面进行了深入探索。同时，随着物联网的快速发展，国内企业在高频和超高频 RFID 标签及读写器的研发上也取得了显著进展，推动了相关技术标准的制定与产业链的完善。目前，研究者们正探索将 RFID 与传感器和能量收集技术相结合，以提升系统的智能化水平和自主性，进一步拓展 RFID 技术的应用领域。然而，目前尚未见到实用化的 RFID 技术被应用于智能天线和 RIS 的控制领域。

“相变射频开关技术作为一种新兴的开关解决方案，主要聚焦于高效能和低功耗特性。国际研究者在相变材料的性能优化方面取得了重要进展，尤其是在高频、低插入损耗的应用场景中展现出了优异的性能。这类开关可广泛应用于 5G 通信频带选择、滤波器、卫星通信及雷达系统等射频收发机的前端。

国内的研究则主要关注开关性能的实现及其制作工艺的成熟性。随着相变技术的不断进步，未来在智能天线、频谱管理等方面的潜在应用逐渐受到重视，尤其是低功耗 RIS 的应用前景，为相变射频开关的发展提供了新的机遇与挑战。”

2.3　绪论中可直接说研究内容。

答：原文绪论 1.3 节，描述了作者构思的无源 RIS 的结构及其应用场景，现根据专家建议直接引出本文的研究内容，删除内容为：

“~~图 1-19 展示了基于 RFID 和相变开关的无源 RIS 在基站覆盖盲区进行信号增强的应用场景。具体而言，无源 RIS 被贴装在邻近建筑或支撑结构的表面，当反射波束方向需要调整时，无人机携带 RFID 读写器设备飞抵 RIS 附近，通过能量耦合的方式为相变开关的通断切换提供能量，改变 RIS 反射或者折射波束的方向，从而达到有效增强基站覆盖盲区的信号强度的目的。由于相变射频开关的非易失性，在波束方向不需要调整时，无源 RIS 的运行不需要消耗任何能量。因此，具有大规模阵列单元的无源 RIS 整体功耗很低。~~

“~~图 1-10 则详细揭示了无源 RIS 的工作原理。其中，无人机所携带的 RFID/NFC 读写器发挥着重要作用。读写器通过向无源标签发送重构指令，标签在接收到控制指令后，利用从读写器耦合得到的能量产生电脉冲，对非易失性相变射频开关的通断状态进行控制，从而调控 RIS 单元对入射电磁波的相位响应，改变入射电磁波的折射或者反射方向。~~”

2.4　图 2-1 不要放在引言中。

答：感谢专家指正，作者重新对图 2-1 进行了排版，将图 2-1 及其索引写入 2.2 节，并将前两句修改为：

“本文实现的 UHF RFID 读写器样机如图 2-1 所示，其通信原理如图 2-2 所示。UHF RFID 读写器主要包括标签（Tag）、读写器（Reader）两部分。”

2.5　“本章小节”应为“本章小结”。

答：感谢专家指正，作者已修改并检查全文，并检查了其他章节标题等校稿过程中容易被忽视的地方，确保无此类错别字。

2.6　图 4-12 不能放在本章小结中。

答：感谢专家指正，图 4-12 由于 Latex 软件的自动排版问题，导致其出现在了“本章小结”的页面。作者重新对其进行排版，并检查全文，已确保无此类图片在“引言”和“本章小结”中。

2.7　6.4 节最后一段“该结果为未来相变开关在无源 RIS 中的实际应用提供了宝贵的参考，并对相变开关的进一步优化制程具有重要的指导意义”。“宝贵的参考”、“重要的指导意义”需要修改。

答：感谢专家指正，作者对此句进行修改，使用客观平实的语言重新描述本章的实验结果：

“总之，该结果为未来相变开关在无源 RIS 中的实际应用提供了有效参考，并对相变开关的工艺优化具有一定的指导意义。”

2.8　结论中“本文先从较简单的情况出发”需要修改。

答：感谢专家指正，作者对此句进行修改，具体修改为：

“本文先将 RFID 技术在受控单元个数较少的智能天线中，进行了无线远程控制可行性验证……”

2.9　结论创新点中“本文首次提出……”需要修改。

答：感谢专家指正，本文的前三个创新点已发表学术论文，所以学位论文已不是“首次”提出，现将创新点部分的首句改为：

“1. 本文提出并实现了一种基于 FPGA 和零中频收发机的……

“2. 本文使用 UHF RFID 技术实现了智能天线的无线远程控制……

“3. 本文提出和实现了一种远距离无线控制的近无源 RIS……”

第 4 个创新点目前还未发表学术论文，系作者首次在本文中提出，所以此处暂使用“首次提出”。

2.10　参考文献 [111] 没有标注页码。

答：感谢专家指正，该参考文献为网络出版文献，页码应为“195103”，已修改为：

“KING M R, EL-HINNAWY N, BORODULIN P, et al. Connecting post-pulsing electrical and microstructural features in GeTe-based inline phase change switches[J]. Journal of Applied Physics, 2018, 124(19): 195103.”

作者检查其余参考文献，已确保期刊、会议等析出文献，以及专著、学位论文等均已标注页码。

2.11 《评审意见汇总材料》去掉提交审阅稿引用的原文，直接写如何修改的即可。

答：感谢专家指正，因第 190 次分委会专家指出“汇总材料”应明确指出论文的修改部分，所以作者将修改前后的原文均引入汇总材料，供学位委员会专家参阅。现作者根据专家建议，将提交外审专家审阅版中的论文原文删除，只表述修改后的论文原文。

2.12 《评审意见汇总材料》对专家 1 的回复意见 6，不能直接写“不做修改”。

答：感谢专家指正，作者已检查并未发现错误，现根据专家建议，重新修改“汇总材料”，将修改后的论文与图片附入文档。

2.13 认真对待《评审意见汇总材料》专家 2 的回复意见 4，要写没有实验的原因！

答：感谢专家指正，作者根据专家建议，重写了第 6 章，使用全波电磁场仿真的形式补充了无源 RIS 的鲁棒性实验，并表述了没有实现无源 RIS 的客观原因：1. 完全实现无源 RIS 工作量巨大，单靠作者一人很难在修业年限内完成；2. 无源 RIS 是一个跨无线通信、信号处理、天线、材料学等专业的研究，RIS 的设计、电磁仿真与实现主要由合作单位完成，作者的负责 RFID 读写器和相变开关的研制。鉴于此，在“汇总材料”中对外审专家的具体回复内容如下：

“答：在提交校外专家审阅稿中，作者未对无源 RIS 的鲁棒性进行实验验证，只是使用电磁场场路联合仿真实验的形式验证了 RIS 单元的性能，而后通过数值模拟仿真实验的形式验证了基于相变开关的无源 RIS 的分束功能。

“根据专家所提出的第 1 个问题‘实际系统鲁棒性怎么验证?’，作者进行了认真思考并对论文做了大幅改动，现回复如下。

“相变开关在经历反复加热的开关状态切换后，其每次导通的插入损耗并不一致，所以如专家所指出的，基于相变开关的无源 RIS 的系统鲁棒性需要进行验证。在完成了相变开关器件的研制后，有两种方式可以对无源 RIS 的鲁棒性进行验证——仿真实验和制板测试。制板测试需要将相变开关取代二极管贴装到超表面上，在微波暗室中进行测试，此过程耗时较久，并且往往会经历反复的制板-测试-修改设计-仿真-测试等流程。使用仿真实验的形式，对无源 RIS 的鲁棒性进行了研究则耗时较少。所以作者对第 6 章进行了重写，通过采用不同结构和批次的相变开关，使用规则和混合组阵的方式，利用全波电磁场仿真实验的形式，验证了无源 RIS 的鲁棒性。

“论文的具体修改为：

1. 原文基于 PIN 二极管和变容二极管的有源 RIS 结构，设计了两种基于相变开关的无源 RIS，由于 25 × 25 个单元的变容二极管设计消耗巨大的仿真设计资源，并且为了保持论文的逻辑性，删除了基于变容二极管的无源 RIS 设计，专注于描述基于 PIN 二极管的设计进行改造的无源 RIS。

2. 增加了 6.4 节，通过采用不同结构和批次的相变开关，使用规则和混合组阵的方式，利用全波电磁场仿真探究了 RIS 方向图的稳定性，即所提出方法的鲁棒性。

3. 使用软件对无源 RIS 阵列进行了全波电磁场仿真，全波电磁场仿真是电磁场领域的重要实验手段，本领域的众多研究学者均使用此种方式对其设计思想进行快速的前期仿真验证后，实现了很多实用的微波滤波器和天线器件。

“专家指出的第 2 个问题‘无实验佐证’可能指‘未实现无源 RIS 并进行实际性能测试’。论文如此撰写主要是因为：

1. **工作量问题** 本文是跨多个学科的研究，工作量极大，按照普通博士研究生的研究速度，约需 10 年才能完成全部工作。例如，相变开关的研究如绪论中所述，电子科技大学从 2014 级研究生开始，至 2023 年历经 4 代学生才制作出与本文性能接近的样件；在 RFID 无源传感系统研究中使用硬件描述语言 Verilog 设计 EPC Gen2 协议，以及基于 Zynq FPGA 的 SPI 嵌入式驱动、设备树设计 FPGA 与 PC 的通信协议、基于 MATLAB 和 WxPython 的 GUI 界面设计等据需要丰富的工程调试经验；利用 RFID 控制智能超表面和智能天线等可

能需要经历反复的设计-制板验证过程；相变开关设计与测试实验等则需要较强的微电子或材料科学背景知识。上述每一项几乎都可以独立撰写为一篇完整的毕业论文，即使是具有丰富工作经历和实践经验的作者，也是在 4 年之中放弃了所有寒暑假与国庆节等节假日，与其他高校学者合作进行潜心研究才完成了基于 RFID 控制的智能天线、近无源 RIS 以及相变射频开关的初步研制。后续无源 RIS 的实现，主要偏向于工程应用，要彻底实现无源 RIS，单靠作者一己之力很难在最长修业年限之内完成（8 年）。

2. **RIS 并非作者在校阶段的研究重点** 作者在校学习阶段主要是解决无源 RIS 实现过程中所遇到的两大关键问题——RFID 无线控制方式验证和非易失性射频器件研制。所以本学位论文的标题定为《面向无源智能超表面的 RFID 关键技术和相变射频开关研究》，以与“基于 RFID 和相变射频开关的无源智能超表面研究”相区别。

“作者虽然首次提出了基于 RFID 技术无线控制的有源超表面、基于 GeTe 相变射频开关的无源智能超表面，但由于作者并非电磁场微波专业的研究生，在微波电磁场方面没有深厚的研究基础，RIS 的设计与仿真制作主要由协作单位——东南大学毫米波国家重点实验室完成。作者主要负责系统架构、RFID 系统开发、智能超表面系统功能测试等。所以作者在论文中对第 4 章和第 6 章并未对 RIS 进行深入的理论研究，况且目前已有大量优秀论文可供读者参考，作者实恐把握不住相关的机理分析而对读者造成误导，只是为了论文在结构上能够讲一个完整的‘故事’，参照现有文献在第 6 章对无源智能超表面进行了设计和仿真，其目的是探索射频开关在智能超表面领域应用的可能性。实际上，在第 5 章提取了相变开关的试验参数并与商业有源 GaAs 开关进行对比后，便可验证相变开关的实用性。

“鉴于基于 RFID 和相变开关技术的无源 RIS 工作量极其巨大，必须依靠多届学生传承接力才能完成，因此作者入学之后按照哈尔滨工业大学研究生院 2020 版《关于博士研究生在攻读学位期间取得创新性成果的要求》‘鼓励博士生潜心从事基础性和原创性研究工作，支持导师通过安排多届博士生在某个前沿领域长期攻关力争取得突破性、颠覆性科研成果’，冒一定的失败风险对无源 RIS 进了规划、探索和深入研究。作为第一代学生，作者已经解决了约 90% 的重点和难点问题，并在完成论文答辩以后前往南京东南大学毫米波国家重点实验室，对智能超表面方面的设计与仿真等进行了认真学习。随后按

照专家意见，作者重新撰写了第 6 章，删除了基于变容管设计的第二种智能超表面，将该章节的研究重点放在基于 PIN 二极管改进的无源智能超表面，并接受专家建议，使用仿真实验的形式，对无源 RIS 的鲁棒性进行了研究。通过采用不同结构和批次的相变开关，使用规则和混合组阵的方式，通过全波电磁场仿真探究了 RIS 方向图的鲁棒性。

“使用全波电磁场仿真软件对天线、滤波器和电磁超表面进行设计仿真，是电磁场领域的重要实验手段，也是实现相关器件不可逾越的重要步骤。电磁仿真是通过计算机模拟出电路、天线和滤波器等器件在各种电磁环境下的工作状态，然后把这种状态转换成表征信号传递给相关人员进行辅助分析计算。通过分析计算可以帮助研究人员快速得到结果，从而为设计提供准确的依据。随着计算机技术和微电子技术的发展，电子设备向更小、更复杂、更精密方向发展，电磁仿真越来越受到重视，对电磁仿真的要求也越来越高。要想研制出优秀的设计，必须要进行精确的电磁分析和仿真。因此根据第 3、4 章的仿真结果与测试结果对比，基本可以预测基于 GeTe 相变开关的无源 RIS 是可以实现的。

“往年校内外电子与通信领域的许多优秀毕业论文，也是使用了仿真实验的方式验证自己的设计思想 [1-5]。还比如学位论文绪论 1.2.3.2 节中的参考文献 [132-135] 等，均是使用仿真实验的形式，对 GeTe 相变开关在电子通信领域中的应用进行了研究。因此使用全波电磁场仿真软件对无源智能超表面进行设计和仿真，是电子信息领域较常用的方式，并且本学位论文的设计与实验结果，亦得到了协作单位专家的充分认可。

“对整个反射阵列进行全波模拟，可以指导加工制作，以期获得准确的测试结果。由于反射阵列天线孔径的电气尺寸很大，再加上尺寸小于一个波长的元件数量多达数百个，对超表面进行全波电磁场分析，对计算机的计算资源和仿真时间要求非常高 [6-7]：‘例如，使用全波电磁场仿真的方法对具有 609 个单元的阵列天线进行仿真，需要使用 26.97 小时（8 核 2.66 GHz 英特尔 E5430 至强处理器，平均使用 29.56 GB 内存）；但使用阵列理论和孔径场模拟计算的方法对其进行分析，分别只需要耗时 1.78 秒和 46.4 秒。尽管全波电磁场仿真存在这一缺点，但仍被认为是反射阵列分析中最准确的技术，并且是 RIS 和阵列天线研究中不可或缺的一步’。受限于作者当前有限的电磁场仿真计算资源，本文不再对基于变容二极管而改进的 25 × 25 个单元的智能超表面进行全

波电磁场仿真，并将主要精力放在了基于 PIN 二极管而改进的 8 × 8 个单元的智能超表面。至此，作者认为已经对博士阶段的工作进了充分研究，相关工作量和创新度也满足学位委员会要求，如专家有其他建议，欢迎批评指正。”

参考文献：

［1］WANG M, TANG M, ZHANG L P, et al. Miniaturization of frequency reconfigurable antenna using periodic slow-wave structure[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2021, 69(11): 7889-7894.

［2］张珍. 天线与微波器件的高效优化方法研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2022.

［3］陈昆仪. 无源传感器网络中高效数据收集算法研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2022.

［4］张雨薇. 基于新材料的天线功能调控方法的研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2020.

［5］刘秋晨. 稀疏孔径 ISAR 运动补偿及成像算法研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2021.

［6］POZAR D. Bandwidth of reflectarrays[J]. Electronics Letters, 2003, 39(21): 1490-1491.

［7］ENCINAR J A. Design of two-layer printed reflectarrays using patches of variable size[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2001, 49(10): 1403-1410.

3　对 190 次学位分委会专家 #1 的评阅意见回复

3.1　建议在汇总材料中明确指出论文的修改部分

答：感谢专家指正，本文提交学科分委会审核稿论文，已根据外审专家的评述意见，进行了详细修改。由于哈尔滨工业大学研究生教育管理系统对评审意见的答复字数有严格要求——不能超过 5000 字，字数过多会导致无法提交系统审核。为保持网络系统和纸质存档版本的一致性，提交分委会的审核稿采用简明扼要的方式对外审专家的意见进行了回复。

现根据分委会专家的评审意见，将详细回复意见重新进行整理，编入修改后的汇总材料提交审核。

3.2　密级要有定密依据

答：作者所在联合培养单位——南方科技大学研究生院曾发文（《关于申请延迟公开研究生学位论文的通知》）规定：**“论文内容涉及专利申请”，“按照相关规定与流程申请延迟公开”，“不公开期限一般为两年”**。因本文涉及相关未公开的专利，按照往年毕业生延迟公开论文的惯例，作者将论文标识为内部，以表明学位论文为延迟公开。

作者认真学习了《哈尔滨工业大学涉密学生保密管理规定》[1]，在该规定中，哈尔滨工业大学学位论文的密级只有“秘密、机密”两级，没有“内部”等级。另外，哈尔滨工业大学（威海）研究生处发布的《涉密学位论文管理规定》指出“未参与涉密项目研究工作的硕士、博士研究生（非涉密人员）的学位论文不能确定为涉密学位论文。但如果学位论文内容中体现填补国内外空白或首创技术，确系不宜公开的，须出具黑龙江省科技情报所查新证明，经科技处确认，可办理内部保存。”由于本学位论文的研究内容不涉及相关国家秘密，且最终论文格式应按照哈尔滨工业大学相关管理规定和写作指南执行，所以本学位论文不再申请延迟公开，首页也不再标定密级和保密期限。

3.3　P29 的 $\log_{10}$ 可写成 lg

答：作者仔细研读了哈尔滨工业大学学位论文写作指南、写作范例以及相关国家标准，学位论文中所使用的物理量、数学符号以及参考文献格式等均经过仔细考量。

参照本文的图 1 所示，根据 1993 年出版的国标 GB/T 3102.11-1993《物理科学和技术中使用的数学符号》2.7 节 11-7.6 之规定，$\lg x = \log_{10} x$，说明两者可以相互取代使用。在铅字印刷手动排版的年代，出于节约印刷纸张和降低排版难度的考虑，出版社常用 lg 代替 $\log_{10}$。在进入电脑排版时代之后，上下标的排版不再是很复杂的事情，大多数国际期刊以及电脑编程语言（例如 MATLAB，C，Python 等）逐步舍弃了 lg 和 lb 的用法。

另外，全国标准信息公共服务平台显示，国标 GB/T 3102.11-1993 为推荐性标准，而非强制性标准。例如，W 美国 AMS 协会的出版物，例如 G. P. Jelliss 所著 *Concrete Math* 等（图 2 所示），使用 lg 表示以 2 为底的对数[2]。以 2 为底的对数在信息科学中被大量使用，考虑到本学位论文第 2 章设计到较多的数字信号处理的知识，为避免将来通信和信息处理专业的读者产生困惑和误解，在不违反相关国标规定和哈尔滨工业大学学位论文写作指南的前提下，学位论文采用与时俱进的原则，参照国际学术论文的通用方式进行书写[3]（如图 3 所示），将以 10 为底的对数写为 $\log_{10}$。此处作者建议使用 $\log_{10}$，与现行通用期刊用法保持一致。

GB 3102.11—93

项号	符号，表达式	意义或读法	备注及示例
11-7.4	$\log_a x$	以 a 为底的 x 的对数 logarithm to the base a of x	当底数不必指出时，常用 $\log x$ 表示
11-7.5	$\ln x$	$\ln x = \log_e x$ x 的自然对数 natural logarithm of x	$\log x$ 不能用来代替 $\ln x$，$\lg x$，$\mathrm{lb}\ x$ 或 $\log_e x$，$\log_{10} x$，$\log_2 x$
11-7.6	$\lg x$	$\lg x = \log_{10} x$ x 的常用对数 common (decimal) logarithm of x	参阅 11-7.5 的备注
11-7.7	$\mathrm{lb}\ x$	$\mathrm{lb}\ x = \log_2 x$ x 的以 2 为底的对数 binary logarithm of x	参阅 11-7.5 的备注

图 1: 国标 GB/T 3102.11-1993《物理科学和技术中使用的数学符号》2.7 节 11-7.6

A Note on Notation

SOME OF THE SYMBOLISM in this book has not (yet?) become standard. Here is a list of notations that might be unfamiliar to readers who have learned similar material from other books, together with the page numbers where these notations are explained:

Notation	Name	*Page*
$\ln x$	natural logarithm: $\log_e x$	262
$\lg x$	binary logarithm: $\log_2 x$	70
$\log x$	common logarithm: $\log_{10} x$	435
$\lfloor x \rfloor$	floor: $\max\{n \mid n \leqslant x, \text{integer } n\}$	67
$\lceil x \rceil$	ceiling: $\min\{n \mid n \geqslant x, \text{integer } n\}$	67

图 2: *Concrete Math* 前言部分符号说明

B. Reflection Coefficients

The reflection loss of the aluminum reflector in the R2R link is obtained by calculating the difference between the R2R LoS received power at d = 90 cm and the R2R RNLoS received power with $\phi_T = \phi_R = 45°$ and T_x horn-to-reflector-to-R_x horn distance at 90 cm. The reflection coefficient is found from the reflection loss

$$RL = -20\log_{10}|\Gamma| \tag{6}$$

where Γ is the reflection coefficient and RL is the reflection loss in dB, which is calculated from the link budget equation

$$RL = P_t - P_r + G_t + G_r - \overline{PL} \quad [dB]. \tag{7}$$

Note that similar characterization of the reflectors in the B2B RNLoS link without T_x/R_x optical lenses can be found in [35].

图 3: 天线领域顶级期刊 *IEEE Transactions on Antennas and Propagation* 关于对数的写法

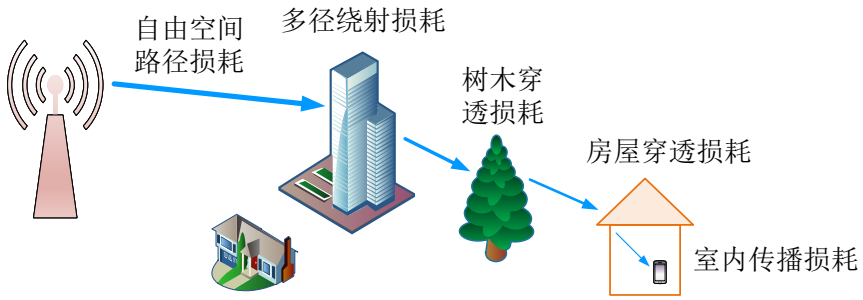
3.4 P34 等页中“其中”顶格书写。改全文。

答：作者根据专家建议，重新查阅了其他优秀论文等资料，现依照大多数科技论文的著作格式以及学位论文写作指南的要求，将公式下面解释其符号的“其中”、“式中”等顶格书写，并检查全文。其中涉及修改的部分为学位论文的：公式 **(2-3)**，**(2-4)**，**(2-8)**，**(2-11)**，**(3-6)**，和公式 **(3-14)**。

3.5 P4 图 1-3 中损耗值是 28 GHz 还是 2.6 GHz？有歧义

答：学位论文原图 1-3 中表格下面标注信息“同样路径，**28 GHz** 衰减为 **2.6 GHz** 的百万分之一”，表示图表中“vs”的意思为每项衰减值均为 28 GHz 的衰减值减去 2.6 GHz 的衰减值所得到的结果。

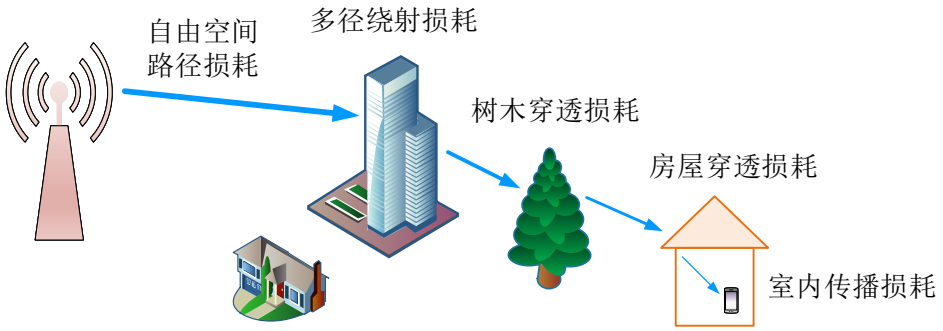
为了使论文更清晰易懂，作者对图 1-3 进行了重新绘制，并修改图注，如下图 5 所示。其中，对表格下方的文字进行了修改，“历经同样路径，**28 GHz** 信号比 **2.6 GHz** 信号多衰减 **57 dB**”“（**28 GHz** 信号衰减为 **2.6 GHz** 信号的百万分之一）”，并将表格中的第一栏改为“**28 GHz** 损耗减去 **2.6 GHz** 损耗”。



28 GHz vs 2.6 GHz	自由空间	多径绕射	树木穿透	房屋穿透	室内损耗	最终损耗
	20 dB	10 dB	8 dB	14 dB	5 dB	57 dB

同样路径，28 GHz 衰减为 2.6 GHz 的百万分之一

图 4: 学位论文原图 1-3



28 GHz 损耗减去 2.6 GHz 损耗	自由空间	多径绕射	树木穿透	房屋穿透	室内损耗	最终损耗
	20 dB	10 dB	8 dB	14 dB	5 dB	57 dB

历经同样路径，28 GHz 信号比 2.6 GHz 信号多衰减 57 dB
（28 GHz 信号衰减为2.6 GHz 信号的百万分之一）

图 5: 学位论文修改后的图 1-3

3.6 P98-99 图 6-5.6-6 中幅度是否有单位？

答：没有单位。

提交第 190 次分委会审核版论文图 6-5 和图 6-6 标注的是在远场入射波的照射下，无源智能超表面的反射方向图。在反射式阵列天线和智能超表面的研究领域，通常有两种方式标定超表面的波束反射或者透射性能：雷达散射截面和方向图。

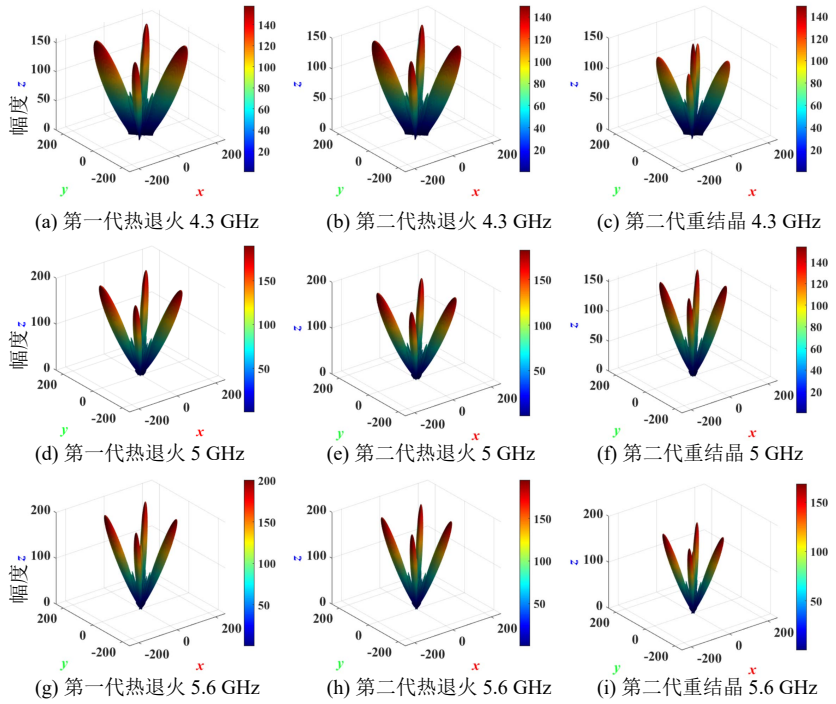


图 6: 提交第 190 次分委会审核版论文图 6-5

雷达散射截面是度量目标在雷达波照射下所产生回波强度的一种物理量，简称 RCS。它是目标的假想面积，用一个各向均匀的等效反射器的投影面积来表示，该等效反射器与被定义的目标在接收方向单位立体角内具有相同的回波功率。一般用符号 σ 表示目标的雷达散射截面。实际上，一架飞机的 RCS 不是一个单值，对于每个视角、不同的雷达频率等都对应不同的 RCS。例如 F-16 战机某个波段的 RCS 值正前方为 4 平方米，而侧向则大于 100 平方米。除了用平方米为单位反映雷达散射截面外，另一种更通用的方法是用雷达散射截面的对数值的十倍来表示，符号是 σdBsm，单位是分贝平方米（dBsm），即 $\sigma\mathrm{dBsm} = 10\log_{10}\sigma$。例如，RCS 值 0.1 平方米对应的是 −10 分贝平方米（即 −10 dBsm）。如图 8 所示[4]。

天线的方向系数是天线的主要电参数之一，用来定量地描述天线方向性

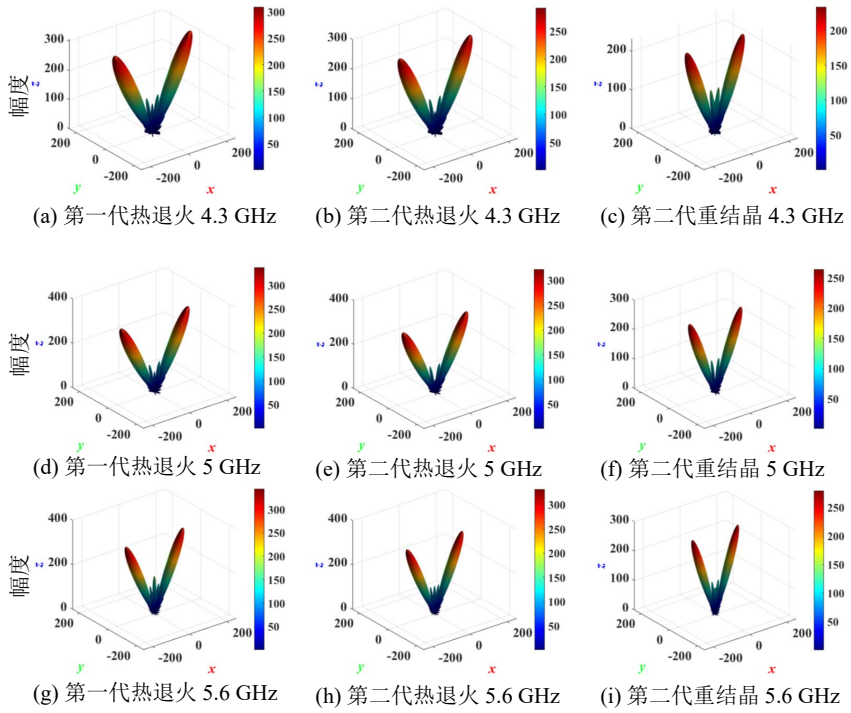


图 7: 提交第 190 次分委会审核版论文图 6-6

的强弱。天线的方向 (性) 系数 D（Directivity）定义为天线在最大辐射方向上远区某点的功率密度与辐射功率相同的无方向性天线在同一点的功率密度之比[5]：

$$D = \frac{S_{\mathrm{M}}}{S_0} \tag{1}$$

其中，S_{M} 表示在某一点上接收到的具有方向性的天线辐射的功率密度，S_0 表示在这个点上相同辐射功率的无方向性天线的辐射功率密度，如图 9 所示[5]。

天线的方向性通常用增益（Gain Pattern）或者方向图（Radiation Pattern）来表征，其物理实质是，天线把无方向性天线向其他方向辐射的部分功率加强到某个固定的方向上去了。在原理上，这与我们喊话时加上一个喇叭话筒的作用是相同的，喇叭可使正对的方向上音量增大，而减弱其他方向的音量[5]。

不同天线都取无方向性天线作为标准进行比较，因而能比较出不同天线最大辐射的相对大小，即方向性系数能比较不同天线方向性的强弱。在众多论文中，当只关心天线功能，而非性能时，通常使用归一化的方向图，即将最大辐射方向处的辐射功率密度定义为“1”（$10\log_{10}1 = 0$ dB），如图 10 所示[5]。

从公式 (1)可以看出，天线方向图中的方向性系数为两个功率密度的比值，没有物理单位。但为了观察方便，通常将设计天线与全向天线的方向图进行对比，引入分贝（dB）（或者 dBi——与全向天线对比，dBd——与标准偶极子

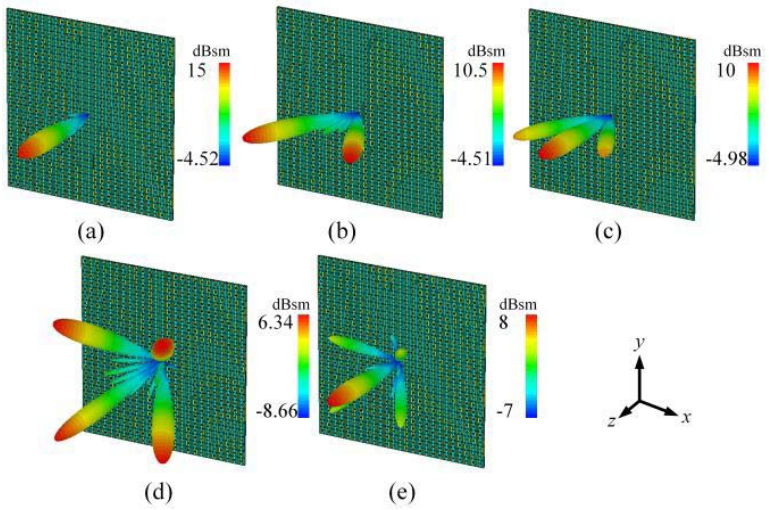


Fig. 5. Simulation of the reflected beams under different arrangement. (a) Phase difference of the adjacent super unit cells $\alpha = 0°$, piano keyboard arrangement, and phase difference of the adjacent super cells. (b) $\alpha = 180°$, (c) $\alpha = 120°$, chessboard arrangement, and phase difference of the adjacent super unit cells. (d) $\alpha = 180°$. (e) $\alpha = 120°$.

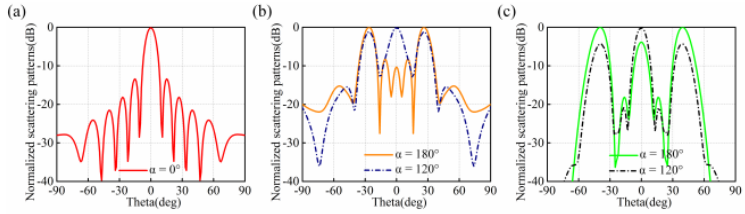


Fig. 6. Corresponding simulated 1-D scattering-pattern cuts at the azimuth angle is 0°. (a) Phase difference of the adjacent super unit cells $\alpha = 0°$, piano keyboard arrangement, and phase difference of the adjacent super cells. (b) $\alpha = 180°$ and $\alpha = 120°$, the azimuth angle is 45°, chessboard arrangement, and phase difference of the adjacent super unit cells. (c) $\alpha = 180°$ and $\alpha = 120°$.

图 8: 天线领域顶刊 *IEEE Transactions On Antennas And Propagation* 中的超表面方向图两种表示方式

天线对比)。此处需要注意，分贝本为数学单位，而非物理单位，后被国家选定为非国际单位制单位，是我国法定计量单位中表示级差的单位，其标准定义为:“两个同类功率量或可与功率类比的量之比值的常用对数乘以 10 等于 1 时的级差”，$\mathrm{dB} = 10\log_{10}$。

当观察线性比值时，天线的方向性系数单位为“1”，即方向图中无单位。图 6-5 和图 6-6 是根据参考文献[6] 进行绘制的，其具体意义为，当每个超表面单元的入射波能量归一化为 1 时，超表面阵列反射的电磁波在远场区相互叠加的效果。例如参考文献 [7] 中的归一化反射方向图也没有标注单位，如本文图 11 所示。

考虑到学位论文涉及到无线通信、数字信号处理、RFID、天线、相变材

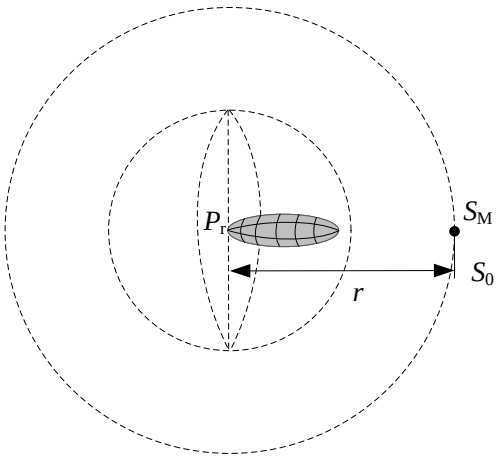


图 9: 方向系数的定义

料、数字与模拟电路设计、超表面等众多跨学科领域的内容，根据第 190 次学科分委会专家的评审意见，作者在不违反学位论文写作规定的情况下，依据 GB/T 7713.1-2006《学位论文编写规则》所述“建议采用文中编号加‘脚注’的方式”，在 6.3.2 节图 6-6 和图 6-7 处添加脚注，“此处使用 RIS 的反射方向图对分束功能进行验证，当方向图使用线性比值时，方向性系数的单位为‘1’，故图中未添加单位，非笔误。”以避免不同领域的读者在阅读本文时产生误解。

另外，作者检查全文，并在第 2 章图 2-9 处，也做脚注说明：“数字信号处理中，归一化后的时间和幅值单位为“1”，图中坐标不再注明单位。下同。”

3.7 参考文献中标点符号建议用半角。

答：作者在正式答辩和向学科分委会提交学位论文前，对学位论文写作指南、写作范例以及国家标准 GB/T 7714-2015《信息与文献参考文献著录规则》进行了认真研读。《信息与文献参考文献著录规则》和写作指南未对标点符号使用全角还是半角做出明确要求，但 GB/T 7714-2015《信息与文献参考文献著录规则》中的示例均使用“开明式”标点符号，而写作指南和写作范例在参考文献中，不论是中文还是英文，除“.”外，均使用全角标点符号。

关于参考文献标点符号的用法，作者在提交外审稿之前也曾搜集了其他互联网资料，根据资料显示[8]，现有中文出版物中的标点符号，主要分为“全角式”、“半角式”和“开明式”三种。

作者根据专家的建议，将学位论文参考文献标点改为英文半角格式，同现有中英文期刊参考文献所使用的半角格式保持一致。

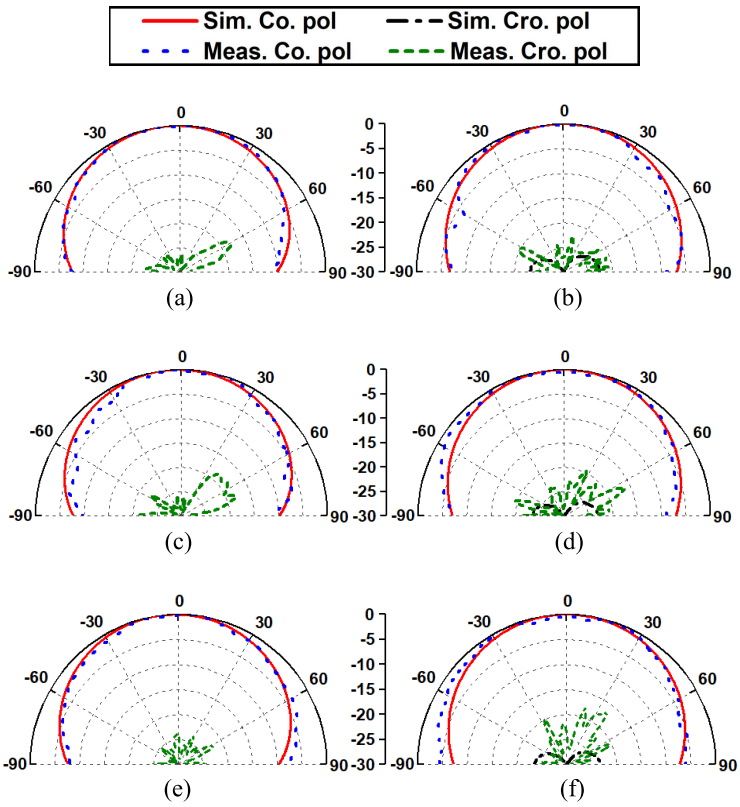
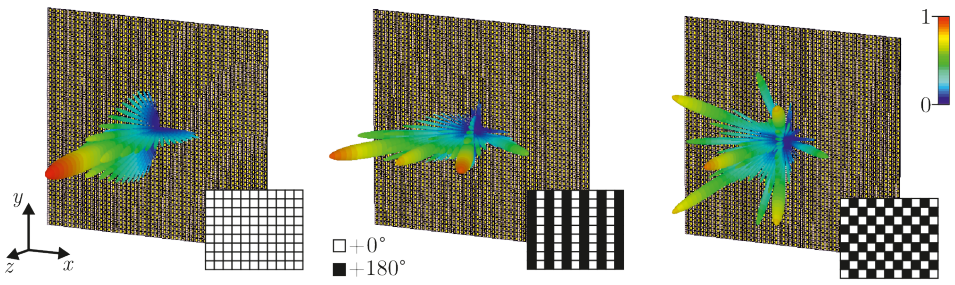


Fig. 9. Simulated and measured normalized radiation patterns. E-plane:

图 10: 天线领域顶刊 *IEEE Transactions on Antennas and Propagation* 中的天线方向图



(a) Far-field pattern of the reflected wave without DC bias voltage. The wave is basically back-scattered into the direction of incidence.

(b) Far-field pattern of the wave after reflection from a switched 1-D line grating, as shown in the inset the wave is back-scattered on a horizontal layer.

(c) Far-field pattern of the wave after reflection from a switched checkerboard grating. The wave is back-scattered into half-space.

Fig. 2: Full-wave simulation of the electric far-field of the reflected wave from a RIS with (a) uniform spatial phase distribution, (b) 0°/180° vertical line grating distribution, (c) 0°/180° checkerboard distribution. The RIS consists of 55 x 50 unit cells. The normally incident electromagnetic wave is linearly polarized in the x-z-plane.

图 11: 本文参考文献 [7] 中的超表面方向图

3.8 P42“其中”顶格书写。

答：参见本文对专家 **#1** 的回复 **4**。已检查并修改全文。

3.9 结论中，创新点与结论应分开撰写。

答：写作指南规定“结论应包括论文的主要结果、创新点、展望三部分”，本文在处理时，将原创性成果一并合写为结论的第一部分。

现作者根据专家建议和往年部分优秀博士论文的格式[9]，如图 12 所示，重新书写结论部分，将研究的主要成果、创新点和展望分成三个部分重新组织结论部分的内容“全文的技术实施方案和研究结果可以总结为：”、“本文的主要创新点总结如下：”、“为了推动其尽快商用部署，未来的研究应着重关注以下几个方面：”，具体如下：

“……全文的技术实施方案和研究结果可以总结为：

“1．为了实现 RIS 的无线远程快速控制，本文使用 FPGA 和射频收发器实现了一款 UHF RFID 读写器，该读写器可以通过自定义基带，方便的对大规模 RIS 实现快速控制……

“2．本文先从较简单的情况出发，验证了 RFID 技术在智能天线控制领域应用的可行性，设计实现的第一种单极子方向图可重构八木天线，工作在 2.41 GHz，增益为 7 dBi，前后向比为 10 dB……

“3．本文基于 RFID 技术实现了一种远距离无线控制的近无源 RIS……

“4．本文基于 GeTe 相变材料制作了非易失性射频开关，测试结果表明其射频性能指标可比拟当前商用有源开关……

“本文的主要创新点总结如下：

“1．本文首次提出并实现了一种基于 FPGA 和零中频收发机的 SJC 快速消除电路及其相应算法，创新性地解决了现有载波自干扰方案抵消速度过慢和抑制比不高的问题。

“2．本文首次使用 UHF RFID 技术实现了智能天线的无线远程控制，创新性地解决了金属控制线所带来的方向图不稳定和端口阻抗失配问题。

“3．本文首次提出和实现了一种远距离无线控制的近无源 RIS，创新性地解决了现有 RIS 功耗过高和不能远距离无线控制的问题。

“4．本文首次提出和设计了基于相变射频开关的无源 RIS，该无源 RIS 可以实现和有源 RIS 相一致的电磁波操控功能。

“本文深入研究了无源 RIS 设计与研制过程中的两项关键技术——自定义基带的 RFID 读写器以及非易失性射频开关……。因此，为了推动其尽快商用部署，未来的研究应着重关注以下几个方面：

“1．本文实现的相变开关需要 11.6 V 电压、200 mA 电流、持续时间为 6.5 μs 的电脉冲完成断开功能；需要 8 V 电压、160 mA 电流、持续时间 16 ms 的脉冲完成导通功能……

“2．相变开关在每次导通与断开后其电阻值并不相同，需要进一步研究和改进制造工艺，解决器件的一致性问题。

“3．无源 RIS 适用于基站覆盖盲区的信号辅助增强，其波束方向改变通常以月或者年为周期，相变开关保持几百次的切换不失效已足以商业化……

“总之，无源 RIS 技术作为未来无线通信领域的一项重要创新，尽管面临诸多挑战，但其应用潜力非常巨大……”

结 论

本论文针对超构表面计算全息领域存在的图像质量差、信息密度小、应用场景受限等固有问题，从原理上进行了突破和创新，实现了投影图像质量高、动态可重构的全介质超构表面计算全息，并进一步探索了超构表面计算全息在光计算领域的应用。本文首先通过调节空间相干性的方法，提升了单一全息投影的图像均匀度，解决了长期困扰超构表面计算全息领域的散斑问题。之后进一步从单一投影发展到了可调制、可重构的复用型投影，拓展了超构表面计算全息的信息密度。最后根据振幅依赖型可重构超构表面全息的研究进一步探索了其在光计算中的应用，获得了针对手写数字数据集最高记录的实验识别准确率。本文所取得的具体研究成果如下：

（1）本文利用连续、精确调节简并腔激光器空间相干性的方法，实现了图像均匀、边缘锐利的超构表面全息投影。详细分析了超构表面全息投影散斑的三大成因：相位涡旋、天线耦合以及结构散射。并针对相位涡旋提出了全新的相位回溯算法，能够生成少散斑的相位设计。研究了天线耦合效应对超构表面全息的影响，为实现高质量投影应用提供了新思路。阐明了调节时间相干性和空间相干性抑制全息散斑的原理，并明确指出调节空间相干性是更为有效的方法。在理论指导下，本文建立了成像理论模型，定量给出了光源空间相干性对像均匀度、锐利度以及对比度噪声比的公式。在实验中搭建了简并腔激光器，并验证了其抑制全息散斑的能力。针对不同空间频率的全息图案，调节简并腔激光器的空间相干性实现了最佳的投影效果。该研究可以快速有效地抑制由不同类型的超构表面全息投影产生的所有相干散斑。它为超构表面全息投影在动态显示、增强现实、光存储、光束多路复用、非线性全息术和光学操纵中的应用奠定了基础。

（2）本文提出利用入射光场作为调控自由度，实现了超构表面可重构计算全息，增加了超构表面全息的信息密度。通过调控入射平面的振幅分布，实现了双功能图像投影的切换。通过调控入射平面的相位分布，基于静态的超构表面实现了任意全息图案的加密投影。在连续切换入射光相位分布情况下，实现了全息视频的动态加密传输。之后本文基于两种可重构原理探究了其在光学加密领域的应用。只有入射光场和超构表面以极高的精度匹配时，才可以正确破解加密图像。本论文提出的调控入射光场来控制全息投影的原理突破了原有复用型超构表面的通道数目限制，实现了超构表面全息投影的全光控制，对超构表面本身的发展具有重要意义。其原理还可应用在光学加密、动态显示、光计

图 12: 曲歌扬《基于全介质超构表面的计算全息与应用》结论第一页

算等领域。

（3）基于振幅依赖型可重构超构表面计算全息的研究，本文进一步探索了其在光计算方向的应用。本文提出了基于单层超构表面的光电混合神经网络，在模拟和实验中分别达到了对 MNIST 手写数字数据集 98.65%和 98.05%的盲测准确率。本文提出的光电混合神经网络具有集成化的框架，从根本上避免了传统多层神经网络的层间对准问题。本文阐明了超构表面衍射层的非局域神经网络本质，并对其提取长程相关性的作用进行了研究。说明了复振幅-强度转化过程的非线性激活函数本质，并引入电子全连接层进一步增强神经网络的处理容量。经适应性训练，本文在实验中实测的 MNIST 测试集的盲测准确率达到了 98.05%，为自由空间型光计算的最高纪录。超表面赋能的光电混合神经网络对于进一步拓展超构表面全息的应用场景，实现紧凑实用的智能设备具有重要意义。

本论文的主要创新点如下：

（1）提出了一种通过调节简并腔激光器的空间相干性来抑制全息投影的方法；建立了全息投影的理论模型，预测并实验验证了针对不同空间频率全息图像的最佳空间相干性。

（2）提出了一种通过调制入射光场来实现超构表面全息复用的新机制，通过调制入射光场的振幅和相位分布，实现了多信道图像的切换。

（3）提出了一种基于超构表面的光电混合神经网络架构，具有结构简单、计算能力强的特点，实现了对手写数字数据集 98.05%的盲测准确率。

本论文从解决超构表面计算全息的固有问题出发，实现了少散斑、可编程的超构表面全息投影，并进一步探索了其在光计算领域的应用。在今后的研究中，以下几个方面需要进一步完善：

（1）考虑低空间相干性的全息投影。本文通过降低空间相干性抑制了散斑噪声，但同时也对图像的边缘锐利程度有所破坏。如果在模拟中就使用低空间相干性的光源，则可以获得既无散斑，也不会破坏图像锐利度的全息投影。

（2）在硬件层面实现亚波长尺寸的可编程超构表面。本文通过调节入射光相位获得了任意投影，然而入射光的调制依旧依赖于传统的液晶空间光调制器。因此，实现可见光波段的，具有亚波长尺寸的任意可编程超构表面是一项十分挑战且具有重要意义的工作。

（3）包含非线性激活函数的全光神经网络。本文通过光电转化过程，在神经网络中引入了非线性激活函数，然而其中的电学部件无疑增加了能耗和器件体积。因此，如何利用纯光学的手段引入非线性激活函数，并实现全光、高计算容量的光学神经网络是需要继续深入研究的课题。

图 13: 曲歌扬《基于全介质超构表面的计算全息与应用》结论第二页

4　对 190 次学位分委会专家 #2 的评阅意见回复

4.1　绪论中引用图未加标注。

答：作者根据学委会专家建议，查阅了哈尔滨工业大学其他优秀毕业论文，大多数均在图题中插入了引用参考文献的序号。因此作者检查全文，将绪论和其他章节直接引用的图片在图题处标注参考文献，其中涉及到的图片有图“**1-1**, **1-2**, **1-4**, **1-7**, **1-8**, **2-8**, **2-10**, **2-13**, **3-3**, **3-8**, **3-10**, **4-5**, **5-1**, **5-2**, **5-3**”。

4.2　P17，绪论中主要内容应给出各章节逻辑关系和总体框架。

答：这是一个非常好的建议。作者虽然在写作学位论文之前研读了写作指南和写作范例，但未领会写作指南 1.4.1 节中的写作要求“归纳出将要开展研究的理论分析框架、研究内容、研究程序和方法”的要义，在提交分委会审阅稿只是按照学术论文的习惯，以文字方式描述了各章节之间的逻辑关系，并未使用框图。

作者查阅了往年哈尔滨工业大学校级优秀博士毕业论文[9]，借鉴其中的处理方式，添加逻辑框图，以使读者迅速掌握本学位论文各章节之间的逻辑关系和写作思路，如图 14 所示。

4.3　P32，“载波……算法”，应该是电路原理图

答：专家所述应指 2.4.2 节标题“载波自干扰快速抵消算法”要改为“载波自干扰快速抵消电路原理图”。

因为“电路”已用来描述“FPGA、AD9361 收发器和外围合路器环形器所组成的系统电路”，所以原文将载波抵消技术分为两部分：一部分是 FPGA、AD9361 收发器和外围合路器环形器组成的电路系统结构，在论文中定义为电路；另一部分是在 FPGA 使用硬件描述语言 Verilog 描述的载波消除算法经过综合、布局布线后生成的数字电路，在论文中定义为 SJC 算法。

在电路设计领域，FPGA 是一种非常适合于高度并行运算的器件，不同于计算机领域的算法流程图，常用电路结构和时序图来表示硬件描述语言的算法。例如本回复意见的参考文献 [10] 和 [11] 均使用电路结构框图表示算法，如图 15 和 16 所示。

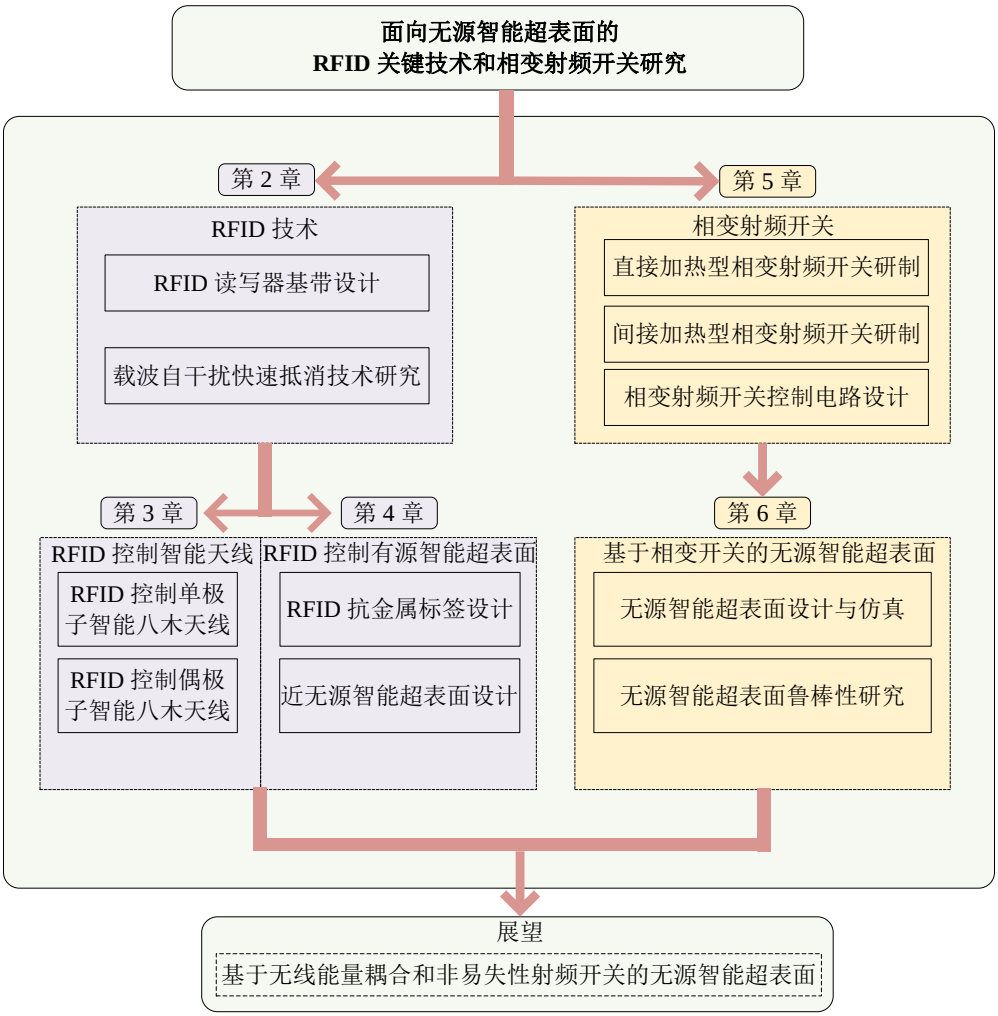


图 14: 学位论文的章节组织框架结构图

为了使本文更加清晰易懂，作者将 2.4.1 节电路和算法重新进行描述，以简洁表达作者的设计思想：将 2.4.1 节标题由“载波自干扰快速抵消电路”修改为“载波自干扰快速抵消电路设计”，将 2.4.2 节标题由“载波自干扰快速抵消算法”修改为“载波自干扰快速抵消算法 FPGA 实现”，将图 2-16 标题由“SJC 快速抵消电路原理图”改为“SJC 外围电路结构”，图 2-17 标题由“SJC 快速抵消算法原理图”改为“FPGA 中 SJC 快速抵消算法实现框图”，“本文提出的使用 FPGA 进行 SJC 的算法原理如图 2-7 所示”改为“本文提出的 SJC 快速抵消算法在 FPGA 中进行实现的原理如图 2-17 所示”。相应的英文标题也做了对应修改。为了避免不同研究领域的读者产生误解，2.4.2 节添加脚注“在数字信号处理领域，常使用电路结构和时序图来表示硬件描述语言的算法”。

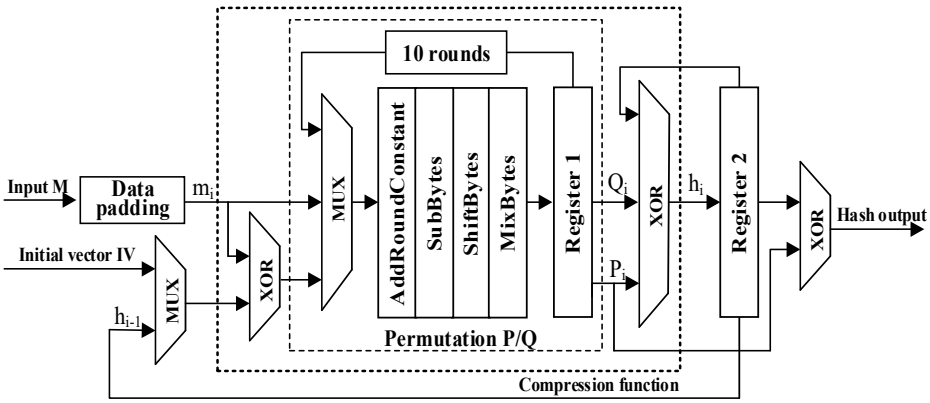


Figure 7. FPGA implementation block diagram of Grøstl algorithm

图 15: 参考文献 [10] 中的 FPGA 算法图

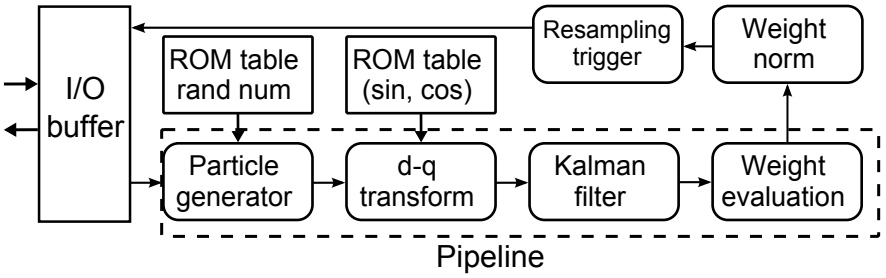


Figure 4. Block diagram of the FPGA implementation of the MPF algorithm.

图 16: 参考文献 [11] 中的 FPGA 算法图

4.4 P58，表 3-5，频率单位“Hz”？天线材质对性能影响较大，是否对比都在同一材质条件下？

答：感谢专家指正，作者对此处笔误引起的不便深表歉意。此处频率单位应为 GHz。

作者非常同意专家所述“天线材质对性能影响较大”，将不同材质的天线放在一起进行对比是不公平的。

本文在正式答辩前的审阅稿并没有此表格，因投稿学术论文（物联网领域顶刊 *IEEE Internet of Things Journal*）过程中，有专家审稿意见提出“**How does this antenna compare in performance, particularly in terms of gain and efficiency, with other smart antennas that use different reconfigurable mechanisms?**”，遂根据参考文献[12] 中的表 II，如下图 17 所示，将本文性能与金属

线结合二极管控制的三元八木天线进行了对比，并将对比结果添加入了正文。由于时间仓促，在编辑表格中出现笔误，对此表示歉意。

本人接受分委会专家的评述意见，在修改后的论文中，将表 **3-5** 进行删除，并已对 *IEEE Internet of Things Journal* 的审稿专家进行了相关回复，对为何不添加对比表格的原因进行了解释，相关审稿专家也对删除对比表示认同。

TABLE II
COMPARISON OF THE PROPOSED AND RELATED ANTENNAS

Ref.	Center freq. (GHz)	BW (%)	Max Gain (dBi)	length× width (λ_0)	Low profile	Technique
[4]	2.7	15.2	6.4	0.64×0.48	No	Dielectric liquid
[15]	2.4	5	6	0.4×0.3	No	Embedded resonators
[16]	2.7	15.2	6.4	0.7×0.4	No	H-shaped structures
[18]	2.4	3	8	0.43×0.43	Yes	Liquid metal
This work	**2.4**	**8.3**	**6.2**	**0.42×0.42**	**Yes**	Slow wave ACSL

图 17: 天线领域顶刊 *IEEE Transactions on Antennas and Propagation* 中的天线性能对比

4.5 P61，表 3-6 对比，蓝牙技术现在发展很快，使用 2017 年发表文献对比是否有意义？

答：专家 #2 对无线通信有很深的见解，特别是在蓝牙领域。诚如专家所述，蓝牙协议现在发展很快，最近每隔 1～2 年就有一个新的版本出来。这篇 2017 年发表的文章，在作者 2021 年开始进行智能天线的研究时，仍然是一篇相对较新的文章。而且，在使用无线技术对智能天线进行远程控制时，该参考文献是作者所能检索到的唯一一篇。

基于上述原因,作者在投稿小论文（物联网领域顶刊 *IEEE Internet of Things Journal*）过程中，有专家审稿意见提出“How does this antenna compare in performance, particularly in terms of gain and efficiency, with other smart antennas that use different reconfigurable mechanisms?”因此，作者根据相关专家的建议，在此处与当时所能检索到的两篇蓝牙和光纤技术控制智能天线的文章进行了对比。

单纯从控制灵活度、功耗、控制距离等方面讲，RFID 技术与蓝牙技术相比确实没有优势。但是 RFID 技术不需要像蓝牙那样，通过复杂的协议栈建立

链接对码进行通信，RFID 具备简洁快速高效的特点，在对成千上万个大规模阵列所组成的智能天线进行配置时优势较为突出。BAP（电池辅助）模式的 RFID，使用背向散射式通信，完全可以做到待机零功耗，而蓝牙在待机状态下则需要消耗一定的电量以应对主机呼叫唤醒。更重要的是，本文基于 RFID 控制智能天线是为后续验证 RFID 在无源智能超表面中的应用进行部分功能验证，当相变射频开关小型化之后，如果可以使用 RFID/NFC 耦合得到的能量使其相变，便可实现纯无源的智能天线和超表面，目前来看蓝牙做不到这一点。

作者尊重并接受专家的建议，重新修改论文，删除了表 3-6，并在前言与结论中将与蓝牙技术的对比一并删节，以表明第 3 章的写作目的是为研制无源智能超表面服务的。并将 3.6.2 节修改为：

“使用二极管和直流金属引线对智能天线进行控制的传统方案，存在方向图和端口阻抗匹配不稳定的问题，特别是当天线架设位置离收发机较远时，控制引线的成本变得不可忽视。虽然激光控制的方法可以解决方向图和端口阻抗匹配稳定性问题，但单个激光设备控制的天线数量有限，高成本的激光设备无法分摊到每个基本天线单元，在大规模分布式可重构天线阵列中应用时成本过高。相比之下，RFID 技术在功耗和控制范围方面都具有显著优势，读写器的成本可以平均分摊到成千上万个智能天线当中，使其成为慢切换、大规模可重构天线阵列的较优选择。

“蓝牙控制方案可以将功耗做到很低，通信距离也可以做到上百米，但其点对点的控制需要经过较长时间的握手协议。RFID 技术相比于蓝牙、WiFi 等无线通信协议，只需要传输简单的 ID 信息，由于使用背向散射式通信技术，其系统更加简单，功耗和成本也更低[138,200]。”

4.6 相变开关第一代和第二代对比意义何在？

答：本文在学位论文 5.1 节引言已述：

“本章组织结构如下：第 5.2 节首先介绍 PCM 材料的相变原理及相变开关的工作机制；第 5.3 节将展示如何利用 GeTe 制作出第一代相变开关，以评估该相变材料在射频小信号领域的具体性能；第 5.4 节将介绍第二代间接加热型射频开关，并对其制作流程和性能优化过程进行详述；为了实现第二代射频开关的状态切换功能，第 5.5 节设计了一个脉宽可调的低成本脉冲产生电路；最后，在第 5.6 节中，对相变射频开关的 S 参数进行了测试和提取，为后续的无

源 RIS 设计和仿真工作提供了重要的数据支撑。”

第一代开关主要是简单评估 GeTe 用作射频器件时，其插入损耗和隔离度是否符合 RIS 系统的要求。第二代射频开关主要验证电加热脉冲能否对其开关状态进行有效切换。第 5 章参考卡内基梅隆大学的博士论文，将射频开关的研制过程分为两代[13]，如图 18-20 所示。其中，上文第一段指第一代直接加热型相变开关，不需要添加附属金属加热电极，由于相变区叠层结构少，寄生电容小，信号不需要走弯折线，其射频性能较好。第二段是指第二代间接加热型相变开关，其开关态切换更为方便，但是信号性能较差，如图 21 所示[14]。

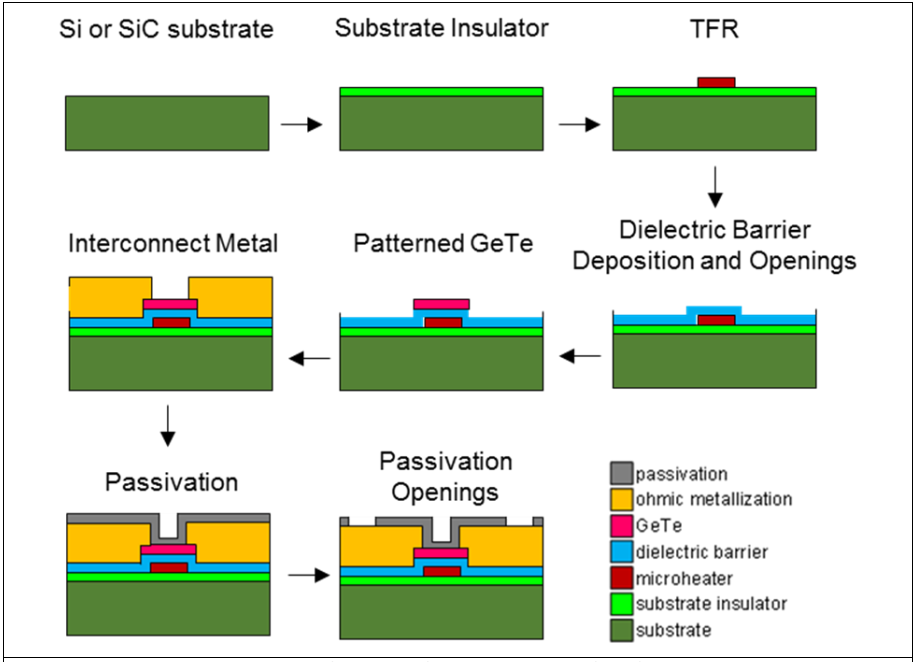


Figure 2.1 Schematic cross section of the Gen1 fabrication process flow for the 4-terminal, indirectly heated, phase-change switch (or inline phase-change switch)

图 18: 文献 [13] 中第一代相变开关结构图

作者非材料学与微电子器件专业，只是因为市面买不到非易失性开关，所以才选择自己进行加工制作。相变开关的研制工作量较大，且具有相当大的不确定性，如电子科技大学从 2014 级学生开始，直至 2023 年才初步完成了相变开关的研究。作者在完成学校毕业要求之后，才冒一定风险开始按照从易到难的一般研究步骤对相变开关进行研究。

首先，在制作开关之前，作者先对 GeTe 相变特性进行了研究，通过将 GeTe 使用磁控溅射工艺镀到硅片上，在 270 °C 氮气氛围中退火 1 分钟，测试退火前后 GeTe 薄膜的电阻率变化，确认该材料是否具有高阻与低阻两种相变状态；然后在此基础上，经过多轮试验，解决了诸如接触电阻、趋肤效应、金

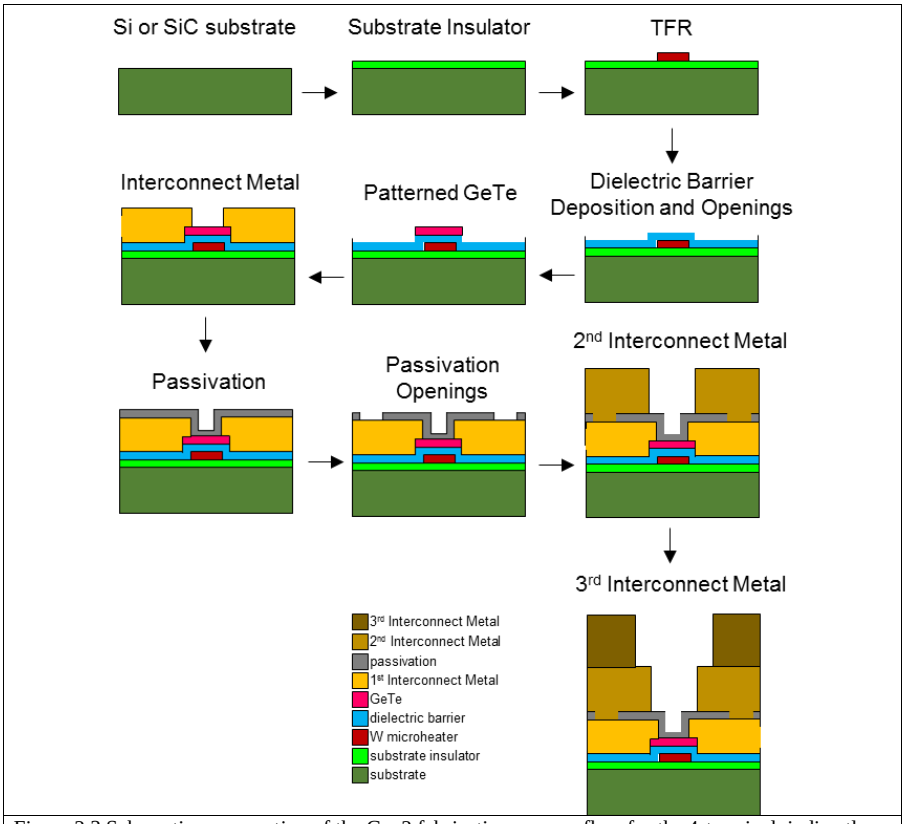


Figure 2.3 Schematic cross section of the Gen2 fabrication process flow for the 4-terminal, indirectly heated, phase-change switch, which uses etched-W microheaters and a 2nd level metal interconnect

图 19: 文献 [13] 中第二代相变开关结构图

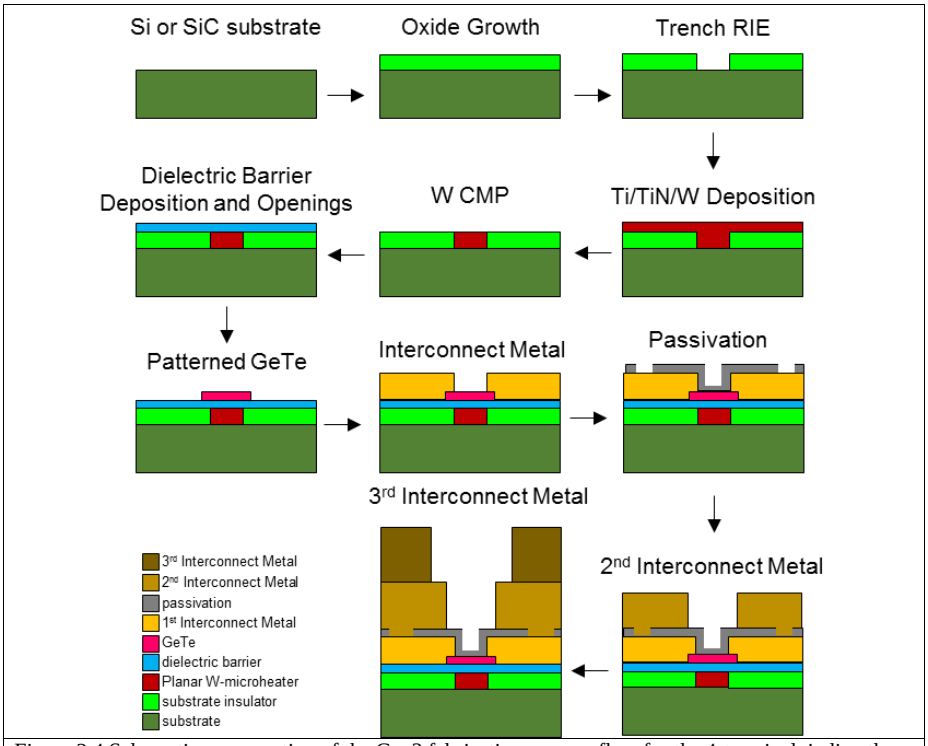


Figure 2.4 Schematic cross section of the Gen3 fabrication process flow for the 4-terminal, indirectly heated, phase-change switch, which uses planar CMP W-microheaters

图 20: 文献 [13] 中第三代相变开关结构图

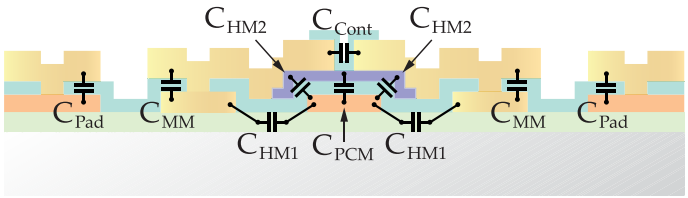


Fig. 28. Parasitic capacitances coupled through different thin films.

图 21: 文献 [14] 中第二代相变开关寄生电容示意图

属表面应力等诸多制程难题，从而制作了第一代结构较为简单的直接加热型相变开关，将其在热退火炉中进行晶化，探索 GeTe 材料应用在射频小信号领域的插损性能；最后，在第一代开关的基础上，制作了第二段间接加热型相变开关，主要目的是为了验证电脉冲控制的间接加热型相变开关的性能，即论文所述工艺是否真的可以制作出非易失性射频开关，根据目前作者所在单位的加工设备，解决了电极尺寸、电极材料选择以及电极厚度的加工难题。理论上，第一代相变开关直接在射频电极两端施加偏压，依靠相变材料自身发热也应该能完成相变，但是经过多次尝试，作者未能实现第一代相变开关的电脉冲切换，只是在热退火炉中实现了晶化过程。所以为了使相变开关变得实用，在参考其他论文的基础上，作者又进一步研制第二代相变开关。最终，通过使用氧化硅隔热保温材料以及钛作为接触金属，初步研制了射频性能较为良好的第二代相变开关，可以在电脉冲的控制下完成切换功能。但就如绝大多数参考文献所指出的那样，开关的一致性和多次循环之后的退化性能还未得到最终解决。

为使论文更加清晰易懂，作者修改学位论文第 5.2 节，明确标定“第一代”和“第二代”相变开关：

“最早出现的相变开关与相变存储器结构类似，如图 5-2 所示[215]。**在这种第一代相变开关**结构中，控制信号与射频通路共用同一个电极，通过在上下电极之间施加偏压，依靠 PCM 自身电阻产生的热量使其发生相变，从而实现开关功能……

“……2013 年，美国卡耐基梅隆大学的 N. El-Hinnawy 等人设计了四端口的**第二代**间接加热型相变开关，其结构如图 5-3 所示[107]……”

5.2 节最后一段原文

“……第一代直接加热型相变开关研制、第二代间接加热型开关制作、相

变射频开关、测试与参数提取。”

改为

“……第一代直接加热型相变开关研制，用于验证 GeTe 射频开关的制程工艺，并测试该材料用作射频器件时，其插入损耗和隔离度是否符合 RIS 系统的要求；第二代间接加热型开关制作，主要验证电加热脉冲能否对其开关状态进行有效切换；最后设计了电脉冲产生电路，对相变射频开关进行控制，并对开关的射频进行了性能测试与参数提取。”

4.7　第 6 章内容太少，无实验验证。

答：电磁学领域的研究人员通常使用电磁场仿真软件进行**全波仿真实验**或者使用数值模拟实验的形式，对其设计思想进行研究，作者在提交审阅稿中采用的是后者。另外本学位论文的标题是《**面向无源智能超表面的 RFID 关键技术和相变射频开关研究**》，有别于“**基于 RFID 和相变射频开关的无源智能超表面**”，由于无源 RIS 的完全工程化工作量巨大，其实现与测试并未纳入作者在校阶段的主要研究内容。

作者不是电磁场微波专业的研究生，在微波电磁场方面没有相关的研究基础，且将博士阶段的主要研究精力放在了 RFID、天线和相变开关上。虽然作者首次提出了基于 RFID 技术无线控制的有源超表面、基于 GeTe 相变射频开关的无源智能超表面，并与协作单位——东南大学毫米波国家重点实验室合作，实现了基于 RFID 控制的智能超表面，但是作者主要负责系统架构、RFID 系统开发、智能超表面系统功能测试等，智能超表面的电磁学仿真、加工实现均由合作单位负责。由于电磁学仿真与超表面实现并非作者所擅长的工作，且作为工程博士作者在论文中的第 4 章和第 6 章并未对 RIS 进行深入的理论研究，而是偏向于描述在 RIS 实现过程中的解决的各种工程难题。目前已有大量的 RIS 领域的优秀论文可供读者参考，作者实恐把握不住相关的机理分析而对读者造成误导，只是为了论文在结构上能够讲一个完整的“故事”，在第 6 章对无源智能超表面进行了初步仿真，其目的是探索射频开关在智能超表面领域应用的可能性。实际上，在第 5 章提取了相变开关的试验参数并与商业有源 GaAs 开关进行对比后，便可验证相变开关的实用性。

无源 RIS 是一个跨材料、微电子工艺、无线通信、微波电磁场领域的多学科研究，按照普通博士研究生的研究速度，约需 10 年才能完成全部工作。例

如，相变开关的研究，如绪论中所述，电子科技大学从 2014 级研究生开始研究，至 2023 年历经 4 代学生才制作出与本文性能接近的样件；在 RFID 无源传感系统的研究中使用硬件描述语言 Verilog 设计 EPC Gen2 协议，以及基于 Zynq FPGA 的 SPI 嵌入式驱动、设备树设计 PC 之间的数据传输链路，基于 MATLAB 和 WxPython 的 GUI 界面设计；利用 RFID 控制智能超表面和智能天线；相变开关设计与测试实验等。其中每一项都几乎都可以独立撰写为一篇完整的学位论文。即使是具有丰富工作经历和实践经验的作者，也是在 4 年之中放弃了所有寒暑假与国庆节等节假日，潜心研究才完成了如上内容。后续无源 RIS 的实现，主要偏向于工程应用，要彻底实现无源 RIS，解决相变开关的失效问题并将其商业化，单靠作者一己之力很难在最长修业年限之内完成（8 年）。鉴于基于 RFID 和相变开关技术的无源智能超表面工作量巨大，需要多届学生传承接力完成，因此按照哈尔滨工业大学研究生院《关于博士研究生在攻读学位期间取得创新性成果的要求–2020 版》的要求“**鼓励博士生潜心从事基础性和原创性研究工作，支持导师通过安排多届博士生在某个前沿领域长期攻关力争取得突破性、颠覆性科研成果**”，作者作为第一代学生对无源智能超表面进行了架构、设计和仿真。事实上，作者本人已解决了约 90% 的核心难题，并在分委会决议后前往南京，对智能超表面方面的设计与仿真进行了认真学习，重新撰写了第 6 章，删除了基于变容管设计的第二种智能超表面，并对基于 PIN 二极管改进的无源智能超表面进行了深入研究。

使用全波电磁场仿真软件对天线、滤波器和电磁超表面进行设计仿真，是电磁场领域的重要**实验**手段，也是实现相关器件不可逾越的重要步骤。电磁仿真是通过计算机模拟出电路、天线和滤波器等器件在各种电磁环境下的工作状态，然后把这种状态转换成表征信号传递给相关人员进行分析计算。通过分析计算可以帮助研究人员快速得到结果，从而为设计提供准确的依据。随着计算机技术和微电子技术的发展，电子设备向更小、更复杂、更精密方向发展，电磁仿真越来越受到重视，对电磁仿真的要求也越来越高。要想研制出优秀的设计，必须要进行精确的电磁分析和仿真。一般而言，研究设计人员基本都会达成如下共识：仿真不合格加工出来的实物一定不合格，好的仿真与实物加工的测试结果相差很小。因此根据第 3、4 章的仿真测试经验，基本可以预测基于 GeTe 相变开关的无源智能超表面是可以实现的。

往年校内外电子与通信领域的许多优秀毕业论文，也是使用了仿真实验

的方式验证自己的设计思想[15, 16, 17, 18, 19]，如图 22、23、24、25、26 所示。学位论文绪论 1.2.3.2 节中的参考文献 [132-135] 均是使用仿真实验的形式，对 GeTe 相变开关在电子通信领域中的应用进行了研究。因此使用全波电磁场仿真软件对无源智能超表面进行设计和仿真，是电子信息领域较常用的方式，并且本学位论文的设计与实验结果，亦得到了协作单位专家的充分认可。

对整个反射阵列进行全波模拟，可以指导加工制作，以期获得准确的测试结果。由于反射阵列天线孔径的电气尺寸很大，再加上尺寸小于一个波长的元件数量多达数百个，对超表面进行全波电磁场分析，对计算机的计算资源和仿真时间要求非常高[20, 21]：“例如，使用全波电磁场仿真的方法对具有 609 个单元的阵列天线进行仿真，需要使用 26.97 小时（8 核 2.66 GHz 英特尔 E5430 至强处理器，平均使用 29.56 GB 内存）；但使用阵列理论和孔径场模拟计算的方法对其进行分析，分别只需要耗时 1.78 秒和 46.4 秒[15]。尽管全波电磁场仿真存在这一缺点，但仍被认为是反射阵列分析中最准确的技术，并且是 RIS 和阵列天线研究中不可或缺的一步”。受限于本课题组有限的电磁场仿真计算资源，本文不再对基于变容二极管而改进的 25 × 25 个单元的智能超表面进行全波电磁场仿真，并将主要精力放在了基于 PIN 二极管而改进的 8 × 8 个单元的智能超表面进行深入的分析。至此，作者认为已经对博士阶段的工作进了充分研究，相关工作量和创新度也满足学位委员会要求，如专家有其他建议，欢迎批评指正。

由于第 6 章已重新写作，改动较大，修改内容不再列入本回复意见，详情敬请参考修改版的学位论文。

5.6 本章小结

本章对无外部电源网络中上行链路无线信息与能量传输进行了研究。在簇首节点向汇聚节点发送信息的过程中，帮忙转发的节点通过接收无线信号中的能量以辅助传输，延长了节点寿命。本章针对由辅助传输节点过度消耗引发的网络瘫痪问题，通过联合优化发送功率、信息传输与能量收集时间切换因子与中继选择策略以优化整体网络的能量效率。在策略设计的过程中，本文首先建立了能量与信息传输双重限制的非凸优化问题。进一步地，本文利用拉格朗日对偶函数，提出了一种分布式迭代求解方法，求得了发送功率大小、时间切换因子、中继选择策略的闭式解。研究表明，在给定节点固定参数与初始电量的情况下，时间切换因子对中继的选择起着关键作用。仿真结果表明，本文提出的算法可以在较小的迭代次数下收敛。同时，与其他现存经典协作通信能效最大化算法比较时，本文的策略可以获得最大能量效率与最多的剩余能量。

图 22: 王世奇《高能效无线信息与能量传输技术研究》最后一章仿真实验小结

步骤 1）：选择一个适合天线算法验证的目标函数形式（通常为 O_2）；

步骤 2）：使用测试集验证其所有优化算法。

指南 2：针对天线工程师/设计师（没有太多数值优化背景的读者，但希望针对特定的天线设计问题选择合适的优化算法）

步骤 1）：根据设计要求确定目标函数形式（通常为 O_4）；

步骤 2）：确定天线类型（多天线/单天线）；

步骤 3）：为天线类型选择合适的优化算法（可以选用第 6.6 节中提及的算法）。对于单天线设计，请参阅第 6.6.1 节和第 6.6.2 节。对于多天线设计，请参阅第 6.6.1 节和第 6.6.3 节。

6.7　本章小结

针对天线设计优化算法评估缺少的测试函数集的问题，本章提出了一个用于快速评估天线设计优化算法性能的测试函数集。该测试集能够快速评估天线设计优化算法的性能。该测试函数集从天线设计优化的特征出发，设计了一个具有八个测试函数的测试集（四个单峰函数、两个多峰函数和两个组合函数），并利用该测试集对六种广泛使用的全局优化算法性能进行评估，揭示了这些算法的优缺点。将两个基于 EM 仿真的天线（单天线和多天线）对六种全局优化方法评估结果和利用测试集对六种全局优化方法评估结果进行比较。结果表明，测试函数集的评估结果与 EM 天线的评估结果一致，而且该测试集对算法的评估用时不到天线实例的 1.5%，证明了该测试函数集是一个合理且高效的的天线设计优化算法评估基准。

图 23: 张珍《天线与微波器件的高效优化方法研究》最后一章仿真优化算法小结

5.6.4 算法性能的稳定性评估

在这里我们利用50次实验结果的箱型图，来观察算法性能的鲁棒性。

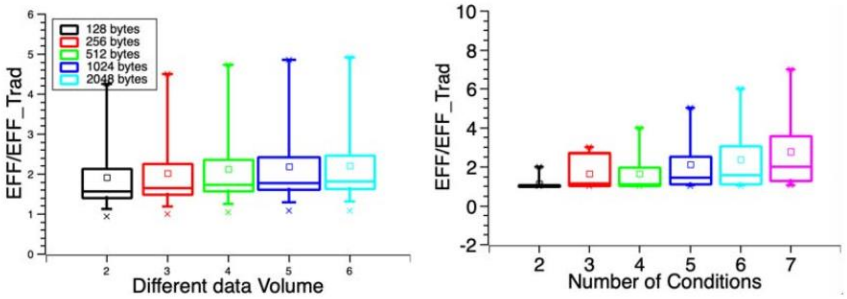


图 5-12 统计分析
Fig.5-12 Statistical Analysis of Performance

图5-12 a)展示了当感知数据包中的数据量变化时，*Pro-R*的性能。从实验结果中可以看到，在所有实验中，实验结果的1/4分位数和3/4分位数的差值都很小，这意味着*Pro-R*具有较强的鲁棒性。图5-11b)只能说了当查询条件数量变化的情况下，*Pro-Q*的性能的箱型图。类似地，实验结果的1/4分位数和3/4分位数的差值都很小，但是随着查询条件数量的增大，1/4分位数和3/4分位数之间的距离也变大。从定理5.4中我们知道，$EFF(Pro-Q)/EFF_{Tra}$是一个关于查询条件数量J的函数。而被一个查询条件$Cond^{A_j}$所过滤的目标对象的数目是随机的，因此，当查询数量增大时，这个随机性带来的影响也会增大。

5.7 本章小结

本章研究以计算任务为导向的数据收集问题，本章的目标是以最小的代价获取感知数据来得到给定的计算任务的精确结果。通过利用LoRa的下行通信技术，本章实现了灵活可控的数据收集模式。在本章提出的方法中感知数据是分阶段地被收集的。在每一个数据收集节点，sink节点会先分析先前的阶段中所获取的数据，并决定在下一个阶段中向那些节点收集数据。本章给出了渐进计算模型的形式化定义，并且给出了定理说明什么样的计算任务是可以被渐进地执行的。我们提出了两个渐进算法，并于传统数据收集算法进行了比较，实验结果表明，渐进算法可以在不影响计算任务结果的精度的前提下，大大降低数据收集的开销。

图 24: 陈昆仪《无源传感器网络中高效数据收集算法研究》最后一章算法仿真小结

5.4.3 设计小节

本节提出了采用等离子体获得增益调控的方法。天线的等离子体辐射增效应主要是电磁波与等离子体的相互作用产生的。而对于等离子体的仿真研究都是采用 Drude 模型将等离子体的参数进行介质化处理而实现的。通过球形振子加载等离子体的仿真结果可知，调节参数 n,k 及等离子体厚度可以实现辐射增强的效果，根据此理论结果和电场相互作用的理论可以推断出若对 5.2 和 5.3 节的两种馈源天线，即一种定向天线、一种全向天线，进行等离子加载处理可以实现辐射增强的效果，最终可以实现增益调控天线。

将本章两种天线进行了对比，如表 5-6 所示，可以看出两种馈源天线本身就具备了较高的天线性能。对于介质棒馈源来说，超宽带性可以实现覆盖多个工作频带实现频率调控，而双极化馈源天线的双端口双极化性也可实现极化的调控。在这两种调控天线的基础上利用等离子体可以实现增益调控效果，再次提升了调控变量，使得天线性能进一步的得到了提升。

表 5-6 本章天线的性能比较

Table 5-6 Comparison of the proposed antennas in this chapter

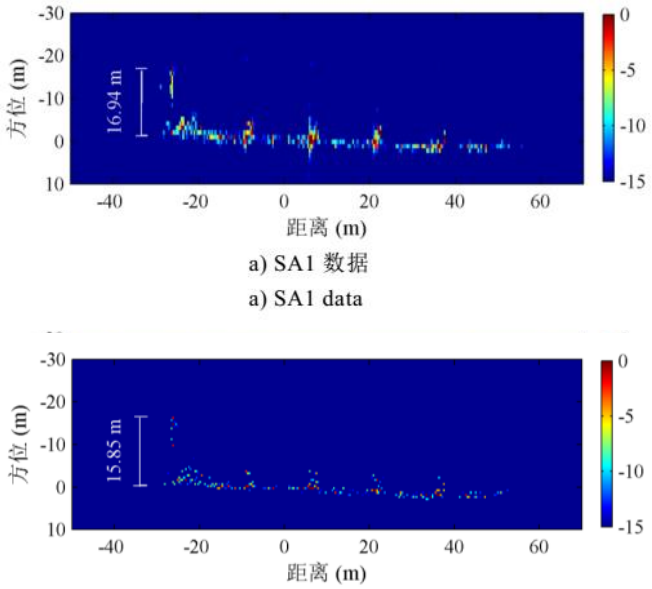
天线	带宽	增益可增强值	天线特点
介质棒馈源	84.5%	3-9 dB	口面小、带宽宽、增益高、副瓣低、定向辐射
双极化馈源	69%	3-9 dB	剖面低、带宽宽、全向辐射、双极化

5.5 本章小结

本章基于等离子体辐射增强效应提出了天线增益调控方法，即在天线的口径处加载具有特定参数的等离子体层。将本章的两个小口径馈源天线和具有等离子体辐射增强效应的文献进行对比，证明了小口径天线的口面场和小型化对称振子的近场具有等效特性，以此推断出在小口径天线或低剖面天线口面处加载均匀等离子体可以获得辐射增强效应带来的增益调控效果。针对上述增益性能调控方法设计了两种馈源天线，两种天线具有低剖面、宽带较高增益的特性，因此可以应用在基于等离子体的调控效应中。且所设计的两种馈源天线都应用于国家重大科技基础设施建设项目“空间环境地面模拟装置”空间等离子体环境模拟与研究分系统中。而随着项目进行，实验设备的完善，会对两种天线应用于等离子体中的研究进行更深入的探索。

图 25: 张雨薇《基于新材料的天线功能调控方法的研究》最后一章等离子体天线仿真实验小结

ISAR 图像定标结果，算法中 MUSIC 搜索间隔取 $\Delta(Bx)=2\pi/1024$，总搜索点数为 1024 点。图 5-22 为基于 SF-Root-MUSIC 的 SA-ISAR 超分辨成像算法的 ISAR 图像定标结果，算法中方位向单元个数 Q_{SF} 取 1024。两种超分辨成像算法的成像效果优于图 5-20 b)中 RD 算法。两种超分辨成像算法不存在主瓣较宽以及旁瓣干扰的问题，且成像结果中虚假散射点个数较少。因此，基于两种超分辨成像算法所得到的目标方位向尺寸信息更具有实际意义。



a) SA1 数据

a) SA1 data

图 5-22 基于 SF-Root-MUSIC 的 SA-ISAR 超分辨成像算法的 ISAR 图像定标结果

Fig.5-22 Scaled image of the imaging result obtained via the SF-Root-MUSIC-based SA-ISAR super-resolution imaging algorithm

5.6 本章小结

本章提出了一种基于 MUSIC 的横向定标算法，用于解决低转速目标定标的问题。对于低转速目标，参数估计精度对定标结果影响较大。所提算法利用超分辨 MUSIC 算法对不同距离单元的回波信号参数进行估计，可以提高参数估计精度，实现低转速目标的定标。基于 MUSIC 的横向定标算法仅需对少量距离单元进行处理即可求得目标转速，具有较低的计算量。实验结果证明了基于 MUSIC 的横向定标算法的有效性。

图 26: 刘秋晨《稀疏孔径 ISAR 运动补偿及成像算法研究》最后一章仿真算法小结

4.8　结论需修改，创新点精炼，展望过长。

答：作者根据写作指南和往年优秀博士论文进行了修改，重新书写了结论部分，将研究成果和创新点分开书写，以精炼本文创新点。创新点精炼为：

“1．本文首次提出并实现了一种基于 FPGA 和零中频收发机的 SJC 快速消除电路及其相应算法，创新性地解决了现有载波自干扰方案抵消速度过慢和抑制比不高的问题。

“2．本文首次使用 UHF RFID 技术实现了智能天线的无线远程控制，创新性地解决了金属控制线所带来的方向图不稳定和端口阻抗失配问题。

“3．本文首次提出和实现了一种远距离无线控制的近无源 RIS，创新性地解决了现有 RIS 功耗过高和不能远距离无线控制的问题。

“4．本文首次提出和设计了基于相变射频开关的无源 RIS，该无源 RIS 可以实现和有源 RIS 相一致的电磁波操控功能。”

展望修改为：

“1．本文实现的相变开关需要 11.6 V 电压、200 mA 电流、持续时间为 6.5 μs 的电脉冲完成断开功能；需要 8 V 电压、160 mA 电流、持续时间 16 ms 的脉冲完成导通功能。后续可考虑采用更先进制程工艺降低相变材料厚度、缩短相变区沟道长度、采用导热和保温效果更好的材料将相变开关小型化，以用 NFC 或者 RFID 无线耦合的能量实现开关切换功能。

“2．相变开关在每次导通与断开后其电阻值并不相同，需要进一步研究和改进制造工艺，解决器件的一致性问题。

“3．无源 RIS 适用于基站覆盖盲区的信号辅助增强，其波束方向改变通常以月或者年为周期，相变开关保持几百次的切换不失效已足以商业化。若将相变开关应用于波束快速扫描的 RIS 中，需要材料和器件物理研究方向的人员做进一步研究，解决相变开关多次切换之后的性能退化问题。”

具体请参阅学位论文原文。

4.9　后面章节正文中大量引用文献，如第 5 章，如 P82、P83 等，是否绪论研究现状未完善。

答：作者在后续章节引入较多参考文献，主要是因为本文是跨多个学科领域的研究，在绪论部分的研究现状分为三部分“智能超表面、RFID、相变开关”。考虑到对材料科学或者微纳器件制程的读者在阅读本文时可能只对相变

开关制程方面的内容感兴趣，绪论章节距离第 5 章较远，所以作者将相变开关的部分研究现状与研究细节的部分参考论文放入了第 5 章，以方便读者进行快速查阅。另外，答辩和参阅其他同学评审意见时，有专家建议不宜一次性引入多篇参考文献以免给读者造成负担，但从作者设计研发过程来看，这些文献又非常重要，所以将绪论中的某些调研文献放入了章节正文进行对比叙述。

第 82 和 83 页出现的文献，主要是在相变开关中改变了某些层的材料，而其开关的整体结构并无太大改变，且这些文章大都出自同一个课题组甚至同一个作者。微电子工艺和材料科学领域的研究人员都会有以下共识，同样的工艺流程在不同的实验室可能出现不同的结果，这可能归因于实验设备的型号、制备条件、材料纯度、设备操作人员的操作熟练度等等的差异。本文将这些文献集中在此处与作者本人的加工工艺进行对比，以方便读者在其制备出现与本文的差异时可以迅速查阅参考文献，改进其制备工艺。

作者在器件制备的一年时间里，进行了多轮实验，查阅了大量资料，深知这些文献对微纳加工试验的具体价值，如若在作者研究初期能有相关文献对不同的材料、加工制程进行总结的话，本文的器件制作流程可以少走很多弯路。因此，作者将这些极具参考价值的文献列于第 5 章，期望能对读者在进行类似试验时提供参考。

本文在撰写过程中，曾有协作单位的专家建议，第 5 章可专注写自己的实现过程，不用与其他单位发表的文章中所述工艺进行对比。但作者仍认为此处的文献对本人研究起到了非常重要的作用，所以将其纳入正文，以期在读者加工制作遇到困难时，能快速参阅相关文献，解决问题。

现作者根据专家建议，将原文正文中的大部分参考文献纳入绪论，并对其进行归纳介绍。在第 5 章中，专注叙述作者的加工制程，以及本文相变开关的设计思路，以使论文清晰易懂。具体修改内容如下：

5.3.2 节改为

“绪论已述，K. A. Cooley 及其团队对 GeTe 与多种金属接触时所产生的反应进行了深入研究[103,213]。他们发现 GeTe 能与包括 Al、Sc、Mn、Fe、Co、Cu、Y、Rh、Pd、Ag、Cd、Hf、Pt 在内的多种金属发生反应，某些反应会造成接触电阻的显著增加。其中，Sn/Fe/Au 的层叠结构被认为是接触性能最好的组合，接触电阻率可以达到 0.0037 Ω·mm，次之为 Mo、W、Ti、Ni 等。然而，考虑到相变开关在工作时需要抵抗到高达 800 °C 的瞬时高温，低熔点金属如 Sn

在应用中存在一定的局限性。”

绪论部分改为

“在 2016 至 2020 年间，K. A. Cooley 等人深入研究了 GeTe 与不同金属的接触电阻，指出了 Au、Ti、W、Mo 等作为接触金属时，射频开关所具有的性能差异[103-104]。此外，该团队的 H. M. Aldosari 等研究者还指出，直接使用 Au 作电极时，容易结晶并产生裂缝，成为 Te 原子逃逸的通道[105]，从而降低开关的射频性能。”

5.4 节修改为

“（1）保温层　如前文所述，开关制作在 100 nm SiO_2 外延层的本征 Si 基底上。考虑到工艺复杂度和制作成本，本文直接使用 100 nm 热氧化外延层的本征硅片作为相变开关的衬底，未采用部分文献所述的蓝宝石（Al_2O_3）、SiC、SiN_x 等材料作为衬底。实测结果表明制作完成的开关和使用 PECVD 生长的 SiO_2 制作出的器件在性能上非常接近。

“（2）加热电极　在相变开关的制作过程中，加热电极的材料选择同样至关重要。本文在经过多次试验以及综合比较制程难易程度后，本文最终选择 W 作为加热电极。其主要原因在于 W 材料容易获取，且易于使用反应耦合等离子体（Inductively Coupled Plasma，ICP）进行干法刻蚀[116,123]……

“（3）导热层　绝缘导热层材料的选择，对相变开关的功能切换有着至关重要的影响。好的绝缘导热层材料应具备如下特性：高熔点——能够承受高达 800 °C 的高温而不碎裂；高热导率——以提高加热电极的加热效率；低介电常数——以减少射频电极与加热电极之间的寄生电容[116]。从这些角度考虑，SiN_x 是理想的绝缘介质层材料。但是另一方面，使用 PECVD 生长的 SiN_x 薄膜很难做到生成膜的零应力，具有高应力的 SiN_x 薄膜在 W 上进行退火时容易发生碎裂，这要求设计人员必须在导热和保温效果、介电性能以及工艺可行性之间做出平衡……

“（6）钝化层　钝化层通常使用 SiN_x 或者 SiO_2 进行制作，这主要取决于相变开关的纵向结构，研究人员需要在保温和散热之间综合权衡，即可使用低压长脉冲使相变材料晶化，也要使高压短脉冲使相变材料非晶化。本文使用 PECVD 生长的 150 nm 厚 SiO_2 作为钝化层，防止 PCM 在加热过程中被氧化。在沉积 SiO_2 之前，需要将 PECVD 腔室的温度降到 100 °C 以下，以避免 PCM 在放样过程中发生氧化失效。腔室真空度符合要求之后，再升温至 300 °C，沉

积 150 nm 厚的 SiO_2。若生长过程中的工艺温度过低，则生成的 SiO_2 薄膜与 Au 电极之间的粘附性会较差，容易导致薄膜从样片表面脱落……”

绪论调研部分添加制程材料特性的调研，添加内容如下文所示：

“基于 2013 年 N. El-Hinnawy 的开创性成果，后续陆续有学者在四端口结构的基础上，通过改进工艺制程的材料来对相变开关进行研究。在基底保温材料的选择方面，部分文献使用蓝宝石（Al_2O_3）[116]、SiC[117]、SiN_x 等材料[118]，但 SiO_2 外延层的本征 Si 基底是一项性价比比较高的方案[115]。在加热电极材料选择方面，有学者使用 NiCr[117,119]、TiW[120]、Mo 等作为加热电极成功制作出了相变开关[121-122]，但作为一种易获取、易使用反应耦合等离子体（Inductively Coupled Plasma，ICP）刻蚀的材料，W 是一种较优的选择[116,123]。另外，加热电极与相变材料之间的导热层材料选择至关重要，虽然部分文献使用 AlN[117]，或者 SiO_2[124] 做绝缘导热层，但是大部分研究人员均使用 SiN_x[117-118,123]。最后为了保护相变材料在反复的加热过程中不至于被氧化，通常还需要使用 SiO_2 制作钝化层[115-117]，由于 SiN_x 的热导率较高，在当前研究中已较少有学者使用。”

5 论文校稿、外审、预答辩及答辩过程中的专家读者的典型问题汇总及修改说明

1. 根据预答辩专家建议，在规则允许的情况下（不超过 25 个字），尽量充分利用题目概括本论文的研究内容。与协作单位专家经过商议探讨，最终定为《面向无源智能超表面的 RFID 关键技术和相变射频开关研究》。其中 RFID 为本专业常用术语，其中译名“射频识别”反而不如英文缩写普及度高。

2. 根据答辩专家建议，工程博士论文除突出本文的应用背景“5G/6G 移动通信基站信号补盲的应用”外，还在其中第 2 章和第 3 章，用数字信号处理和微波电路的理论阐述载波自干扰消除以及八木天线具有高定向性的原理，以增加本文的理论深度。

3. 根据评审专家建议，多次引用的参考文献不再标注页码，参考文献中的标点符号使用英文半角。

4. 按照写作指南附录 2——有关数字用法的要求，数字大于 1000，每隔 3 位加一个空格，如“3 400”。

5. 根据 2021 年版写作指南，图中子图不给出英文图题。

6. 正文数字和单位之间统一留空格，如“2.5 GHz”。数字和百分号、度之间不留空格，如“20%”、“45°”。

7. 论文投稿和外审过程中，将部分专家不太熟悉的单位，如“dBiL”、“Ω/□”等，在“物理量名称及符号表”中进行了注明。

8. 论文答辩过程中，有专家不了解数字电路中 $\overline{\mathrm{A}}$ 的意思，作者在表 5-5 中添加了脚注。

9. 正文表示范围的数据量，例如“0.5 ～ 2.5 GHz”，统一改为“0.5 GHz ～ 2.5 GHz”，以免被误解为“0.5 Hz ～ 2.5 GHz”。

10. 根据写作指南检查全文“物理量的符号必须采用斜体”，下标则用正体表示，例如 $Z_a = (7.6 + j114)\ \Omega$；公式中的变量、坐标轴 x 等使用斜体表示，

例如 $S_{11} = (Z_a - Z_c^*)/(Z_a + Z_c)$；微分符号 d，虚数单位符号 j 等使用正体。

11. 检查全文，图表索引出现在图表之前，图表排版至每页的页首/页末（IEEE 标准）或者段落之后，页中图表不打破整段内容。

12. 检查全文，单次引用参考文献数量参照写作指南“如：……形成了多种数学模型[7,9,11-13]……。”评审和答辩专家要求尽量缩减单词引用数量，以免增加读者负担。作者已检查，单次引用文献不超过 3 项。

13. 章节标题尽量不出现英文缩写，但 UHF RFID、GeTe、LC 巴伦、FPGA 除外，因该缩写已为业内约定俗成，汉语全称反而使人迷惑。

14. 参考专家对其他同学的建议，论文主体部分的各章节之间不留空白页（即新的章节奇数页开始）。目录、附录、致谢、发表文献、个人简历、原创性声明等奇数页开始。

15. 按照写作指南“教材、产品说明书、国家标准、未公开发表的研究报告（著名的内部报告如 PB、AD 报告及著名大公司的企业技术报告等除外）等通常不宜作为参考文献引用”，以及论文原创性声明“且学位论文中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果”，本文已尽量使用间接引用文献取代上述参考文献的类型。

16. 按照答辩专家建议，本论文尽量避免引用网络文献，但涉及到无法避免的参考标准 EPC Gen2 协议、芯片参考手册和参考设计电路的下载网址等，按照写作指南要求“引用网上参考文献时，应注明该文献的准确网页地址，网上参考文献和各类标准不包含在上述规定的文献数量之内。”处理。

17. 参考评审专家对其他同学的建议，每章小结分条书写。

18. 文中夹用英文的标点符号，执行 CY/T 154—2017《中文出版物夹用英文的编辑规范》，书名号《》改为“”。

19. 文中夹用的英文本应执行 CY/T 154—2017《中文出版物夹用英文的编辑规范》“中文句子内夹用普通英文单词或词组，无论其位于中文句子的开头、中间还是末尾，首字母一律小写。”但往年较多优秀论文均执行每个

单词首字母大写的形式，此种形式较为美观，本文采用此种方式。如参考文献 [9] 中的“衍射光学元件（Diffraction Optical Elements，DOE）”。

20. 文中括号执行 CY/T 154—2017《中文出版物夹用英文的编辑规范》，“中文句子内夹用了用以注释、补充或说明的英文句子或语段，该英文句子或语段用中文圆括号标示”。

21. 根据哈尔滨工业大学学位论文写作范例，图中子图序号和正文索引的括号采用英文半角，如“(a)”。

22. 文中公式索引本应执行写作指南“公式序号按章编排，如第 1 章第 1 个公式的序号为‘（1-1）’。”使用中文全角括号，但不如写作范例中的英文半角美观，本论文执行写作范例“(1-1)”。

23. 有关电气符号，本文未执行推荐国标《电气简图用图形符号第 12 部分：二进制逻辑元件》（GB/T 4728.12—2022），而是和参考文献逻辑符号图相一致，使用当前在中文教材、英文期刊以及电气工程师常用软件中流行的 IEEE 91-1984 标准。例如清华大学编著《数字电子技术基础》第五版前言有述“五、采用了国际上流行的图形逻辑符号。其中基本运算和复合运算的符号采用了特定外形的图形符号。这种特定外形的图形符号已经补充到 1991 年修订的 IEEE/ANSl （The Institute of Electrical and Electronics Engineers/AmericanNational Standards Institute，电气与电子工程师协会/美国国家标准化组织）标准中，而且与 IEC（The International Electrotechnical Commission, 国际电工协会）的标准是兼容的。我国现行的图形逻辑符号国家标准（GB4728.12-85）是参照修订前的 IEEE 和 IEC 标准制定的，尚未见做相应的修改。为便于教学中、大规模集成电路的图形符号仍旧采用国外教材、技术资料和 EDA 软件中普遍使用的习惯画法，即示意性框图画法。”[22]

参考文献

[1] 哈尔滨工业大学研究生院. 哈尔滨工业大学涉密博士学位论文管理细则[EB/OL]. 哈尔滨工业大学, 2012-06-11[2024-07-20]. http://hitgs.hit.edu.cn/2012/0611/c17546a330113/page.htm.

[2] GRAHAM R, KNUTH D, PATASHNIK O. A foundation for computer science: Concrete mathematics: A foundation for computer science[M]. Addison-Wesley, 1994.

[3] CHENG C L, ZAJIć A. Characterization of propagation phenomena relevant for 300 GHz wireless data center links[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2020, 68(2): 1074-1087.

[4] LI W H, QIU T S, WANG J F, et al. Programmable coding metasurface reflector for reconfigurable multibeam antenna application[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2020, 69(1): 296-301.

[5] 钟顺时. 天线理论与技术[M]. 第二版. 北京: 电子工业出版社, 2015: 47.

[6] 梅中磊, 李月娥, 马阿宁. MATLAB 电磁场与微波技术仿真[M]. 北京: 清华大学出版社, 2022: 251-252.

[7] LIPPS C, HERBST J, REDDY R, et al. Reconfigurable intelligent surfaces: A physical layer security perspective[C]//2022 4th International Conference on Data Intelligence and Security (ICDIS). 2022: 174-181.

[8] SIKOUHJW. 标点中的全角式、半角式、开明式一般用在什么场合? [EB/OL]. CTeX-orgforum, 2020-06-12[2024-06-21]. https://github.com/CTeX-org/forum/issues/128.

[9] 曲歌扬. 基于全介质超构表面的计算全息与应用[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2022.

[10] CHEN H, YIN J. Design and implementation of multi-parameter healthcare system with positioning function[C]//Journal of Physics: Conference Series: Vol. 1213. IOP Publishing, 2019: 022014.

[11] ŠMÍDL V, NEDVĚD R, KOŠAN T, et al. FPGA implementation of marginalized particle filter for sensorless control of PMSM drives[C]//IECON 2013-39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. IEEE, 2013: 8227-8232.

[12] LU J Y, ZHANG H C, HE P H, et al. Pattern reconfigurable Yagi antenna based on active corrugated stripline[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2023, 71(1): 1011-1016.

[13] EL-HINNAWY N A. Development, optimization, and integration of inline phase-change switches for reconfigurable RF systems[D]. Pittsburgh, PA: Carnegie Mellon University, 2018.

[14] SINGH T, MANSOUR R R. Characterization, optimization, and fabrication of phase change material germanium telluride based miniaturized DC–67 GHz RF switches[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2019, 67(8): 3237-3250.

[15] WANG M, TANG M, ZHANG L P, et al. Miniaturization of frequency-reconfigurable antenna using periodic slow-wave structure[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2021, 69(11): 7889-7894.

[16] 张珍. 天线与微波器件的高效优化方法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2022.

[17] 陈昆仪. 无源传感器网络中高效数据收集算法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2022.

[18] 张雨薇. 基于新材料的天线功能调控方法的研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2020.

[19] 刘秋晨. 稀疏孔径 ISAR 运动补偿及成像算法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2021.

[20] POZAR D. Bandwidth of reflectarrays[J]. Electronics Letters, 2003, 39(21): 1490-1491.

[21] ENCINAR J A. Design of two-layer printed reflectarrays using patches of variable size[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2001, 49(10): 1403-1410.

[22] 阎石, 王红. 数字电子技术基础[M]. 第六版. 北京: 高等教育出版社, 2016: 357-361.